AFANT AREZZO
Associazione Farmacisti Non Titolari Arezzo

DIABETE: NUOVI FARMACI

Serata-confronto
con il diabetologo



04 Marzo 2025, ore 21.30

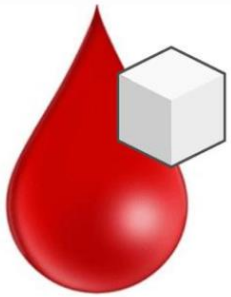
**Presso Ordine dei Farmacisti
della provincia di Arezzo**

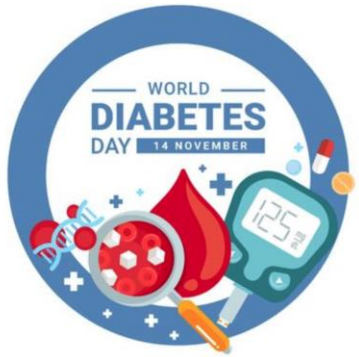




**Relatore: Dr.ssa Alessia
Scatena**

**Responsabile U.O.C. Diabetologia
Ospedale San Donato Arezzo**

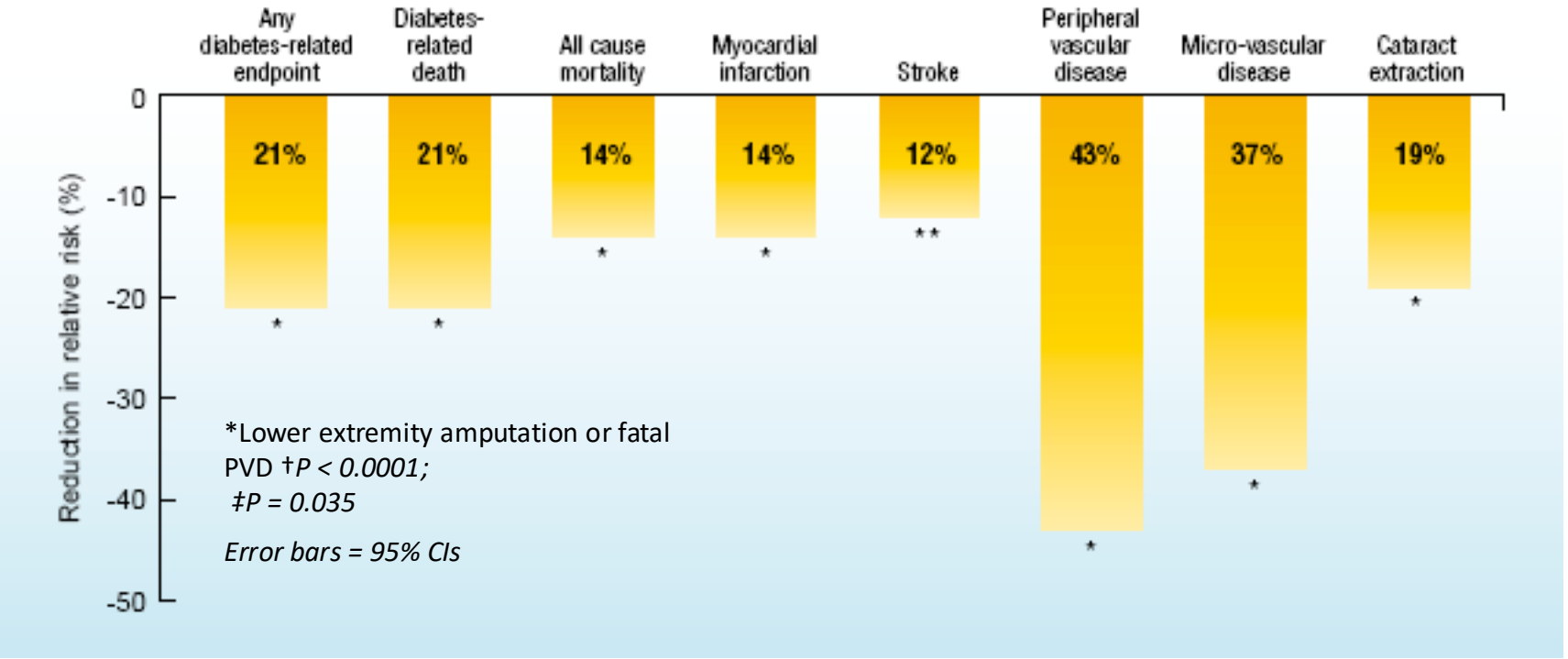




World Obesity Day March 4

Miglioramento dell'emoglobina glicata e riduzione del rischio di complicanze

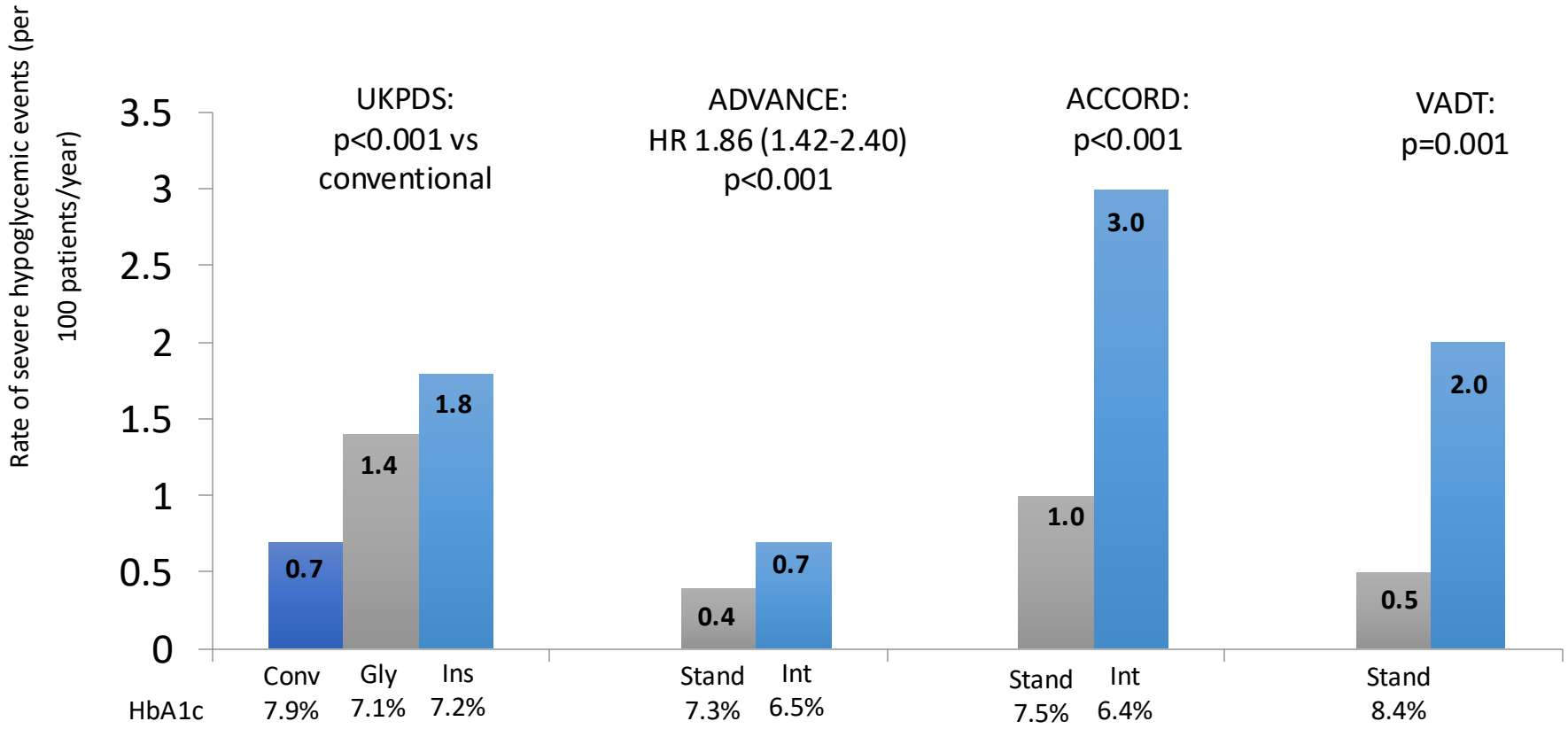
UKPDS: dati osservazionali per ogni decremento di HbA1c di 1%



[Adapted from Stratton IM, *et al. UKPDS 35. BMJ 2000; 321:405–412.*]

… ma non ad ogni costo!

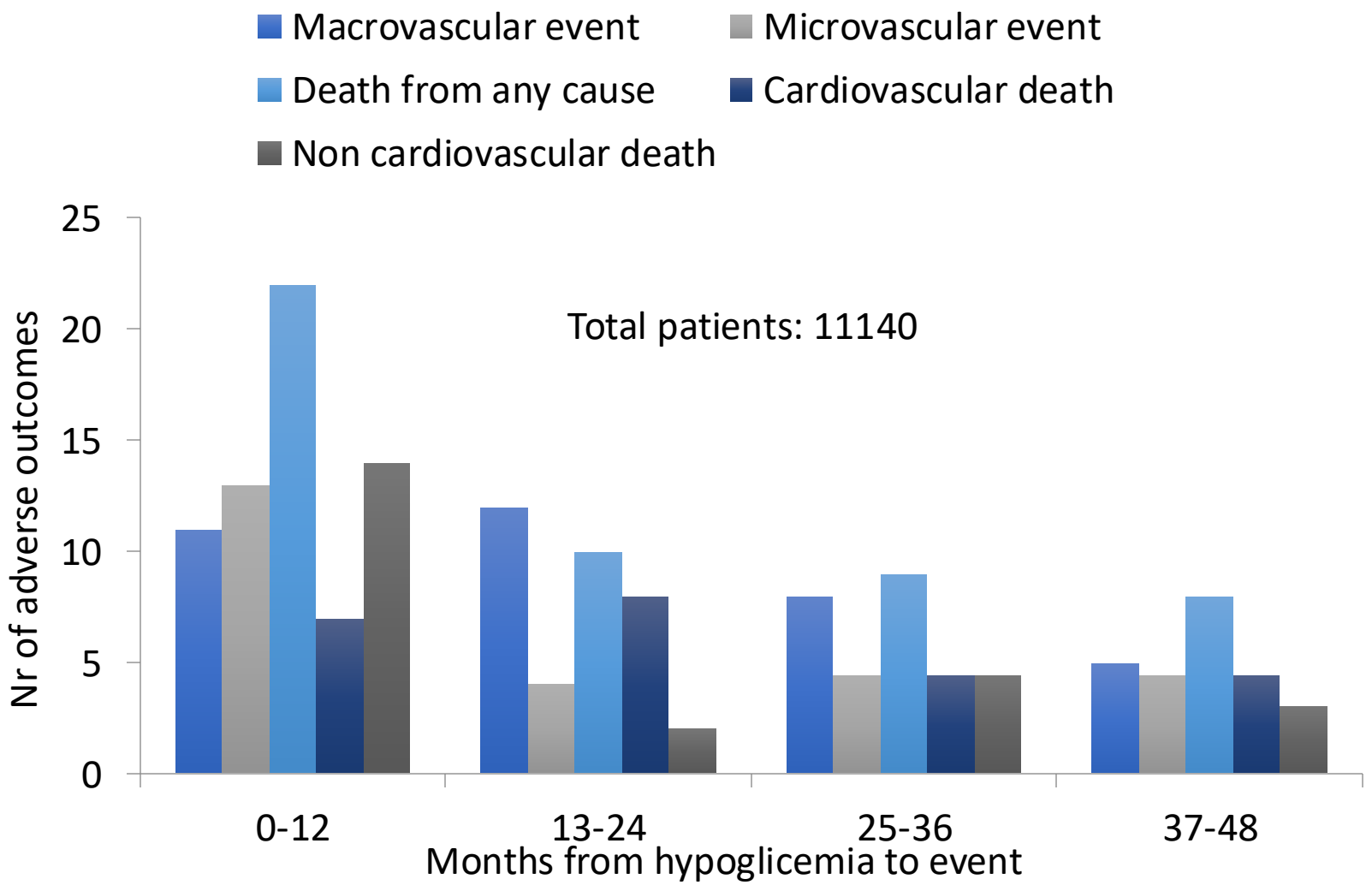
Elevato tasso di ipoglicemie severe con Controllo glicemico intensivo.



[UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–53; 2. Patel et al;]
[ADVANCE Collaborative Group. N Engl J Med 2008;358:2560–72;]

[Gerstein et al; ACCORD Group. N Engl J Med 2008;358:2545–59; 4]. [Duckworth et al. N Engl J Med 2009;360:129–39]

Le ipoglicemie causano eventi avversi nei pazienti con Diabete tipo 2



I parametri maggiormente predittivi di outcome avversi sono stati l'età, le comorbidità e la lunga durata di malattia, in cui occorre essere meno aggressivi con la terapia e puntare ad obiettivi meno stringenti.

[Zoungas. S N Engl J Med 2010;363:1410–8, for the ADVANCE Collaborative Group]

Scelta dei Farmaci



- Raggiungere il target terapeutico
- Ridurre l'insulino-resistenza
- Controllare il peso
- Ridurre il rischio di ipoglicemie
- Preservare la funzione beta-cellulare nel tempo
- Ridurre complicanze microangiopatiche (neuropatia, nefropatia, retinopatia)
- Ridurre ***MACE (Major Adverse Cardiovascular Events)*** e mortalità CV

Insulina e sulfoniluree

Migliorare e non Peggiorare gli Outcomes



The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812 JUNE 14, 2007 VOL. 356 NO. 24

Effect of Rosiglitazone on the Risk of Myocardial Infarction and Death from Cardiovascular Causes

Steven E. Nissen, M.D., and Kathy Wolski, M.P.H.

Table 4. Rates of Myocardial Infarction and Death from Cardiovascular Causes.

Study	Rosiglitazone Group	Control Group	Odds Ratio (95% CI)	P Value
	no. of events/total no. (%)			
Myocardial infarction				
Small trials combined	44/10,285 (0.43)	22/6106 (0.36)	1.45 (0.88–2.39)	0.15
DREAM	15/2,635 (0.57)	9/2634 (0.34)	1.65 (0.74–3.68)	0.22
ADOPT	27/1,456 (1.85)	41/2895 (1.42)	1.33 (0.80–2.21)	0.27
Overall			1.43 (1.03–1.98)	0.03
Death from cardiovascular causes				
Small trials combined	25/6,845 (0.36)	7/3980 (0.18)	2.40 (1.17–4.91)	0.02
DREAM	12/2,635 (0.46)	10/2634 (0.38)	1.20 (0.52–2.78)	0.67
ADOPT	2/1,456 (0.14)	5/2895 (0.17)	0.80 (0.17–3.86)	0.78
Overall			1.64 (0.98–2.74)	0.06

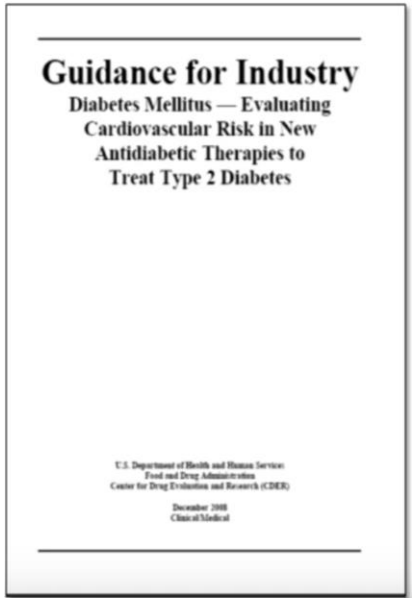
[Nissen SE et al, N Engl J Med 2007;3567:2457-2471]

RECORD Study: ?
rischio di scompenso cardiaco con rosiglitazone

DREAM Study: ?
incidenza di scompenso cardiaco con rosiglitazone

2007 Nissen (NEJM):
aumento del rischio di IMA in pazienti trattati con rosiglitazone rispetto a pazienti trattati con placebo o con altri ADO (metanalisi).

2008 FDA Guidance



Guidance for Industry

Diabetes Mellitus — Evaluating Cardiovascular Risk in New Antidiabetic Therapies to Treat Type 2 Diabetes

U.S. Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration
Center for Drug Evaluation and Research (CDER)

December 2008
Clinical/Medical

L'FDA dal 2008 impone a tutti i nuovi farmaci per il controllo dell'iperglicemia la realizzazione di studi di sicurezza cardiovascolare.

1) l'incidenza di eventi cardiovascolari per un nuovo farmaco deve essere paragonata a quello dei farmaci pre-esistenti;
2) il limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% (a due code) per il rischio stimato per il nuovo farmaco deve essere <1.8.
3) Se il 1,3<CI<1,8 occorre anche una sorveglianza CV post-marketing.
Utile: almeno uno studio in pazienti ad alto rischio CV, 1000 pazienti per 1-2 anni.

FDA Guidance for Industry: Diabetes Mellitus – Evaluating CV risk in new antidiabetic therapies to treat type 2 diabetes.

www.fda.gov

Studi di sicurezza Cardiovascolare e Renale per i nuovi farmaci per il DM

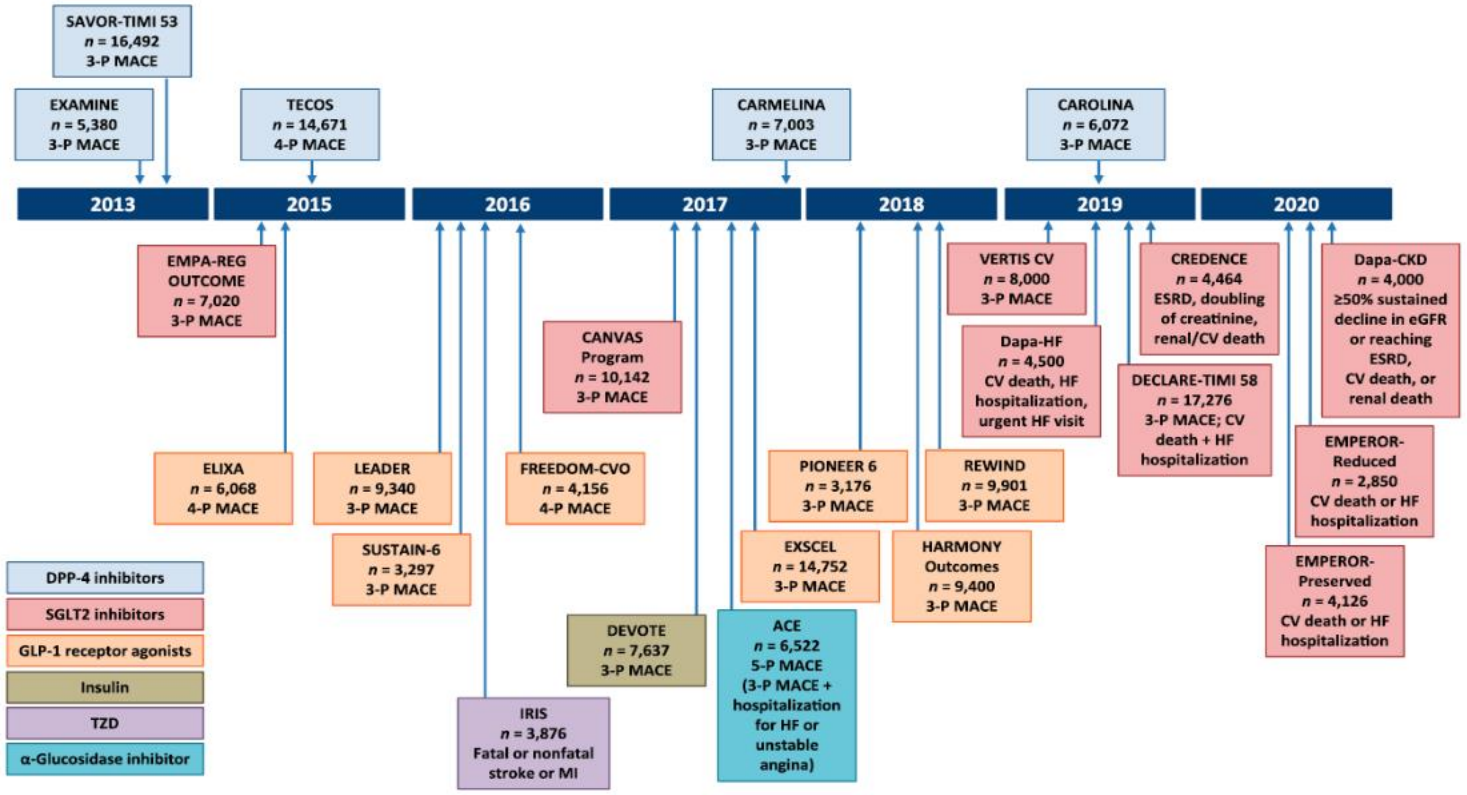


Figure 1—Completed and ongoing CVOTs (6–14,39,44–58). 3-P, 3-point; 4-P, 4-point; 5-P, 5-point. DECLARE-TIMI 58, Multicenter Trial to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of Cardiovascular Events; ESRD, end-stage renal disease; HARMONY Outcomes, Effect of Albiglutide, When Added to Standard Blood Glucose Lowering Therapies, on Major Cardiovascular Events in Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus; PIONEER 6, A Trial Investigating the Cardiovascular Safety of Oral Semaglutide in Subjects With Type 2 Diabetes; REWIND, Researching Cardiovascular Events With a Weekly Incretin in Diabetes; VERTIS CV, Cardiovascular Outcomes Following Ertugliflozin Treatment in Type 2 Diabetes Mellitus Participants With Vascular Disease.

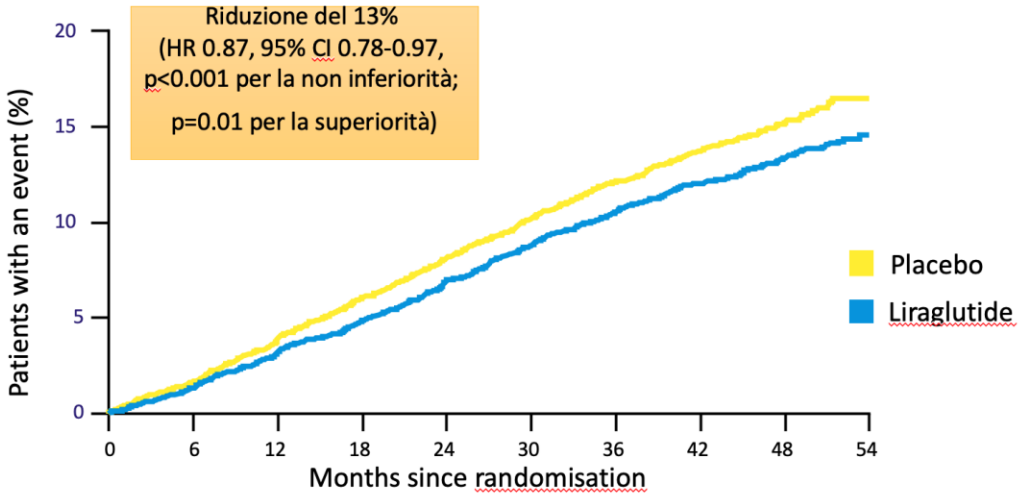
The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812 JULY 28, 2016 VOL. 375 NO. 4

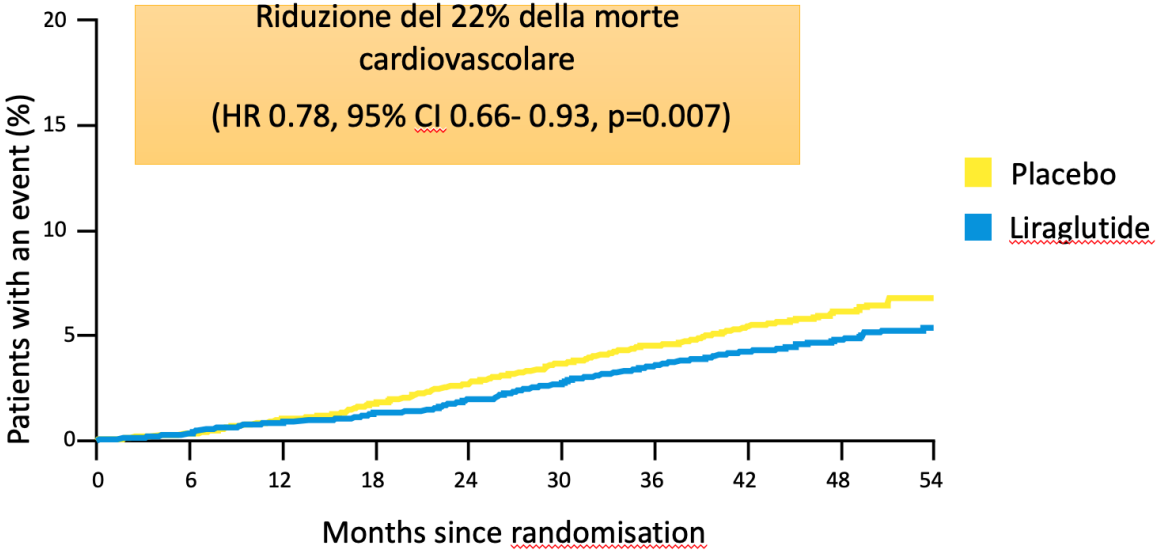
Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes

Steven P. Marso, M.D., Gilbert H. Daniels, M.D., Kirstine Brown-Frandsen, M.D., Peter Kristensen, M.D., E.M.B.A., Johannes F.E. Mann, M.D., Michael A. Nauck, M.D., Steven E. Nissen, M.D., Stuart Pocock, Ph.D., Neil R. Poulter, F.Med.Sci., Lasse S. Ravn, M.D., Ph.D., William M. Steinberg, M.D., Mette Stockner, M.D., Bernard Zinman, M.D., Richard M. Bergenstal, M.D., and John B. Buse, M.D., Ph.D., for the LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators*

Studio multicentrico, randomizzato, doppio cieco, vs placebo su 9340 pz con DM2 e elevato rischio CV (81,3% con pregressi CV e 18.7% ad elevato rischio). Follow-up 3,5-5 anni-
Primary endpoint: MACE (Major Adverse Cardiovascular Event)



Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of cardiovascular outcome Results (LEADER) trial



SGLT2i

CV death

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

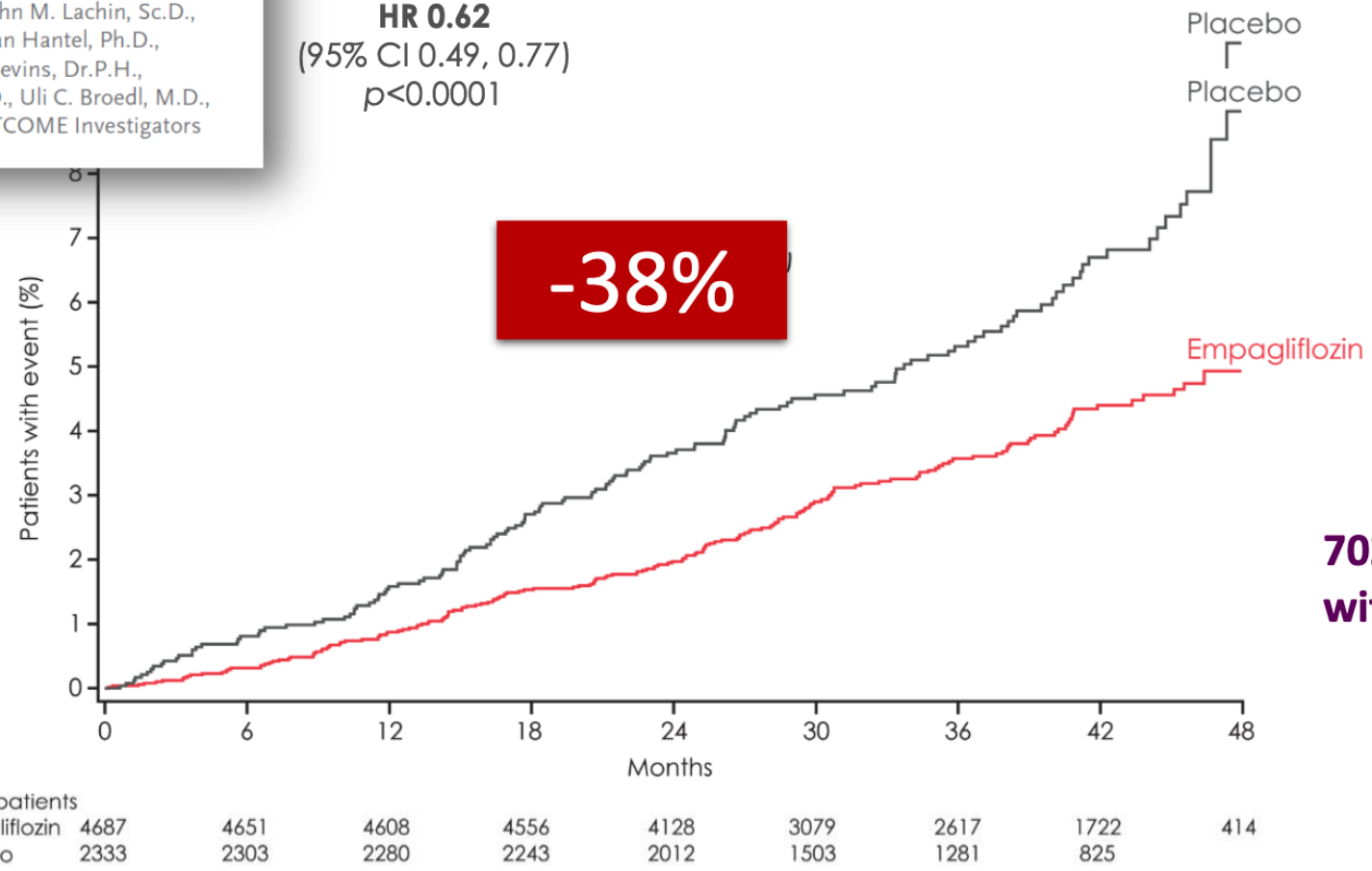
ORIGINAL ARTICLE

Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes

Bernard Zinman, M.D., Christoph Wanner, M.D., John M. Lachin, Sc.D., David Fitchett, M.D., Erich Bluhmki, Ph.D., Stefan Hantel, Ph.D., Michaela Mattheus, Dipl. Biomath., Theresa Devins, Dr.P.H., Odd Erik Johansen, M.D., Ph.D., Hans J. Woerle, M.D., Uli C. Broedl, M.D., and Silvio E. Inzucchi, M.D., for the EMPA-REG OUTCOME Investigators

HR 0.62
(95% CI 0.49, 0.77)
$p<0.0001$

-38%



7020 T2D subjects with established CVD

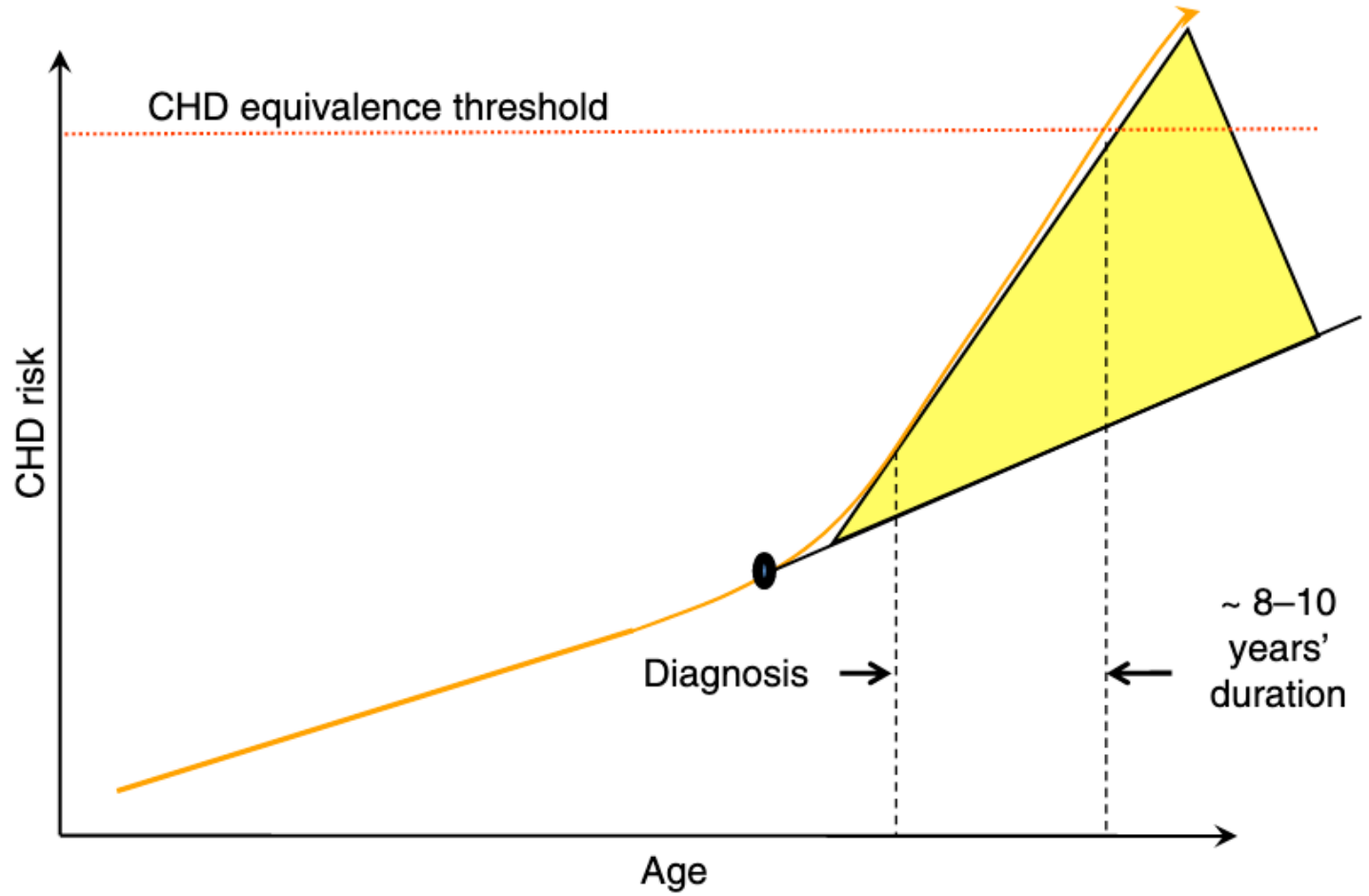
Cumulative incidence function. HR, hazard ratio

Shift the Paradigm

Dalla riduzione della glicemia alla riduzione del rischio cardiovascolare

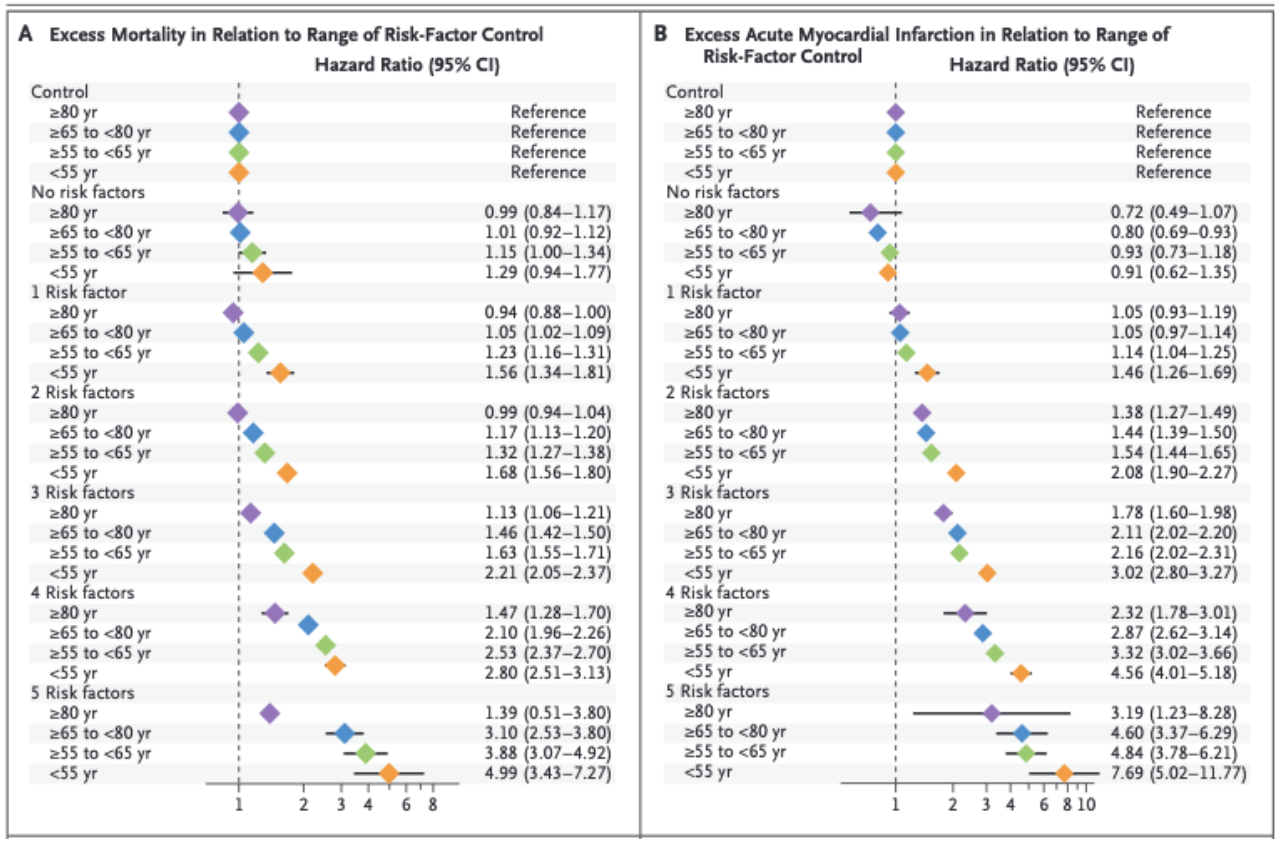


Il Diabete mellito tipo 2 espone ad un rischio di eventi cardiovascolari 1,5-2 volte maggiore



N. Sattar
Diabetologia (2013) 56:686–695
DOI 10.1007/s00125-012-2817-5

… ed il rischio aumenta all'aumentare dei fattori di rischio



Rawshani A, et al

N ENGL J MED 379;7 NEJM.ORG AUGUST 16, 2018

Stratificazione del rischio CV

2019

Very high risk	Patients with DM **and** established CVD **or** other target organ damage[b] **or** three or more major risk factors[c] **or** early onset T1DM of long duration (>20 years)
High risk	Patients with DM duration ≥10 years without target organ damage plus any other additional risk factor
Moderate risk	Young patients (T1DM aged <35 years or T2DM aged <50 years) with DM duration <10 years, without other risk factors

© ESC 2019

2023

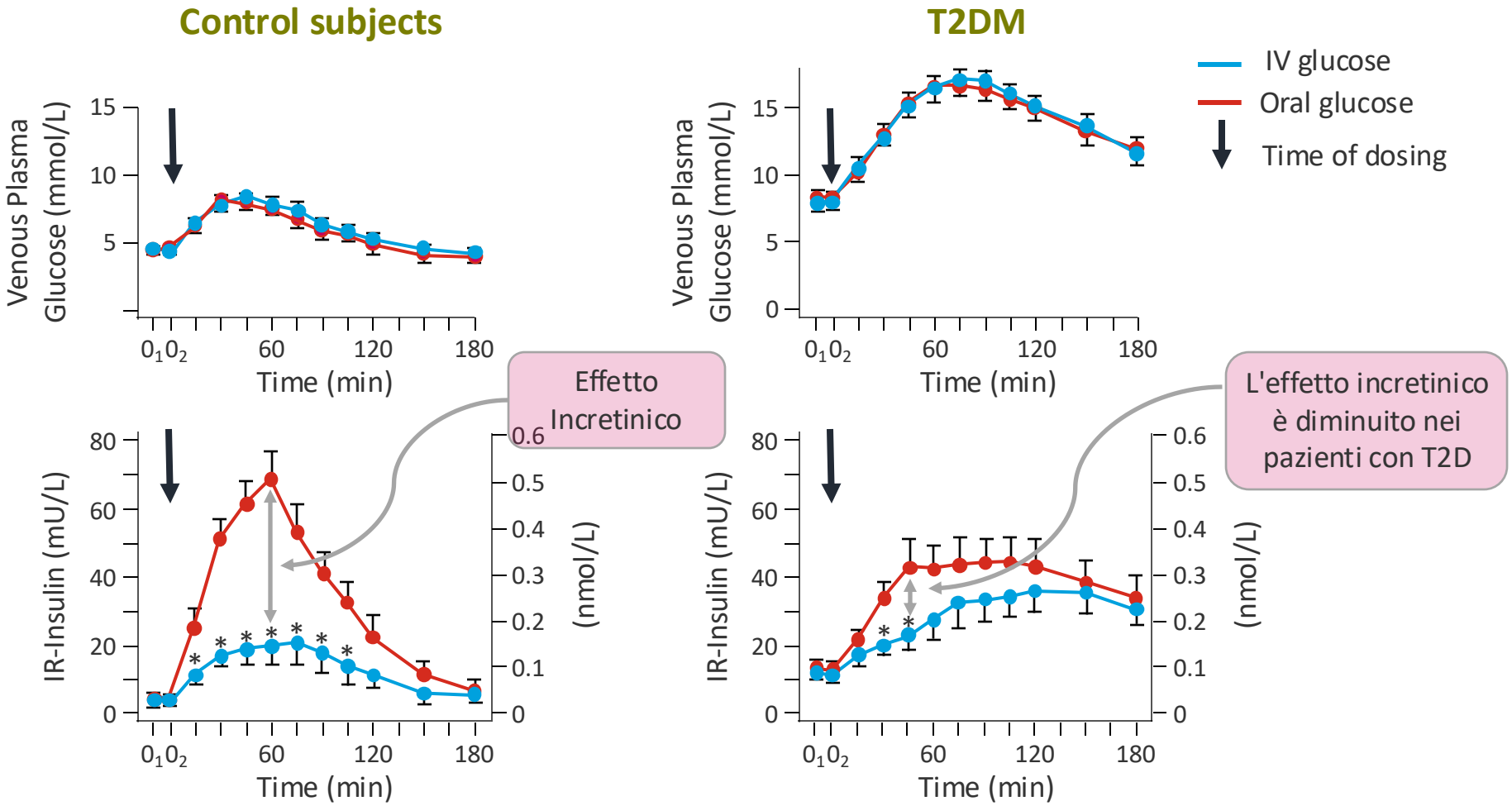
Very high CV risk	Patients with T2DM with: • Clinically established ASCVD or • Severe TOD or • 10-year CVD risk ≥20% using SCORE2-Diabetes
High CV risk	Patients with T2DM not fulfilling the very high-risk criteria and a: • 10-year CVD risk 10 to <20% using SCORE2-Diabetes
Moderate CV risk	Patients with T2DM not fulfilling the very high-risk criteria and a: • 10-year CVD risk 5 to <10% using SCORE2-Diabetes
Low CV risk	Patients with T2DM not fulfilling the very high-risk criteria and a: • 10-year CVD risk <5% using SCORE2-Diabetes

© ESC 2023

Agonisti recettoriali del GLP1 (GLP1-ra)

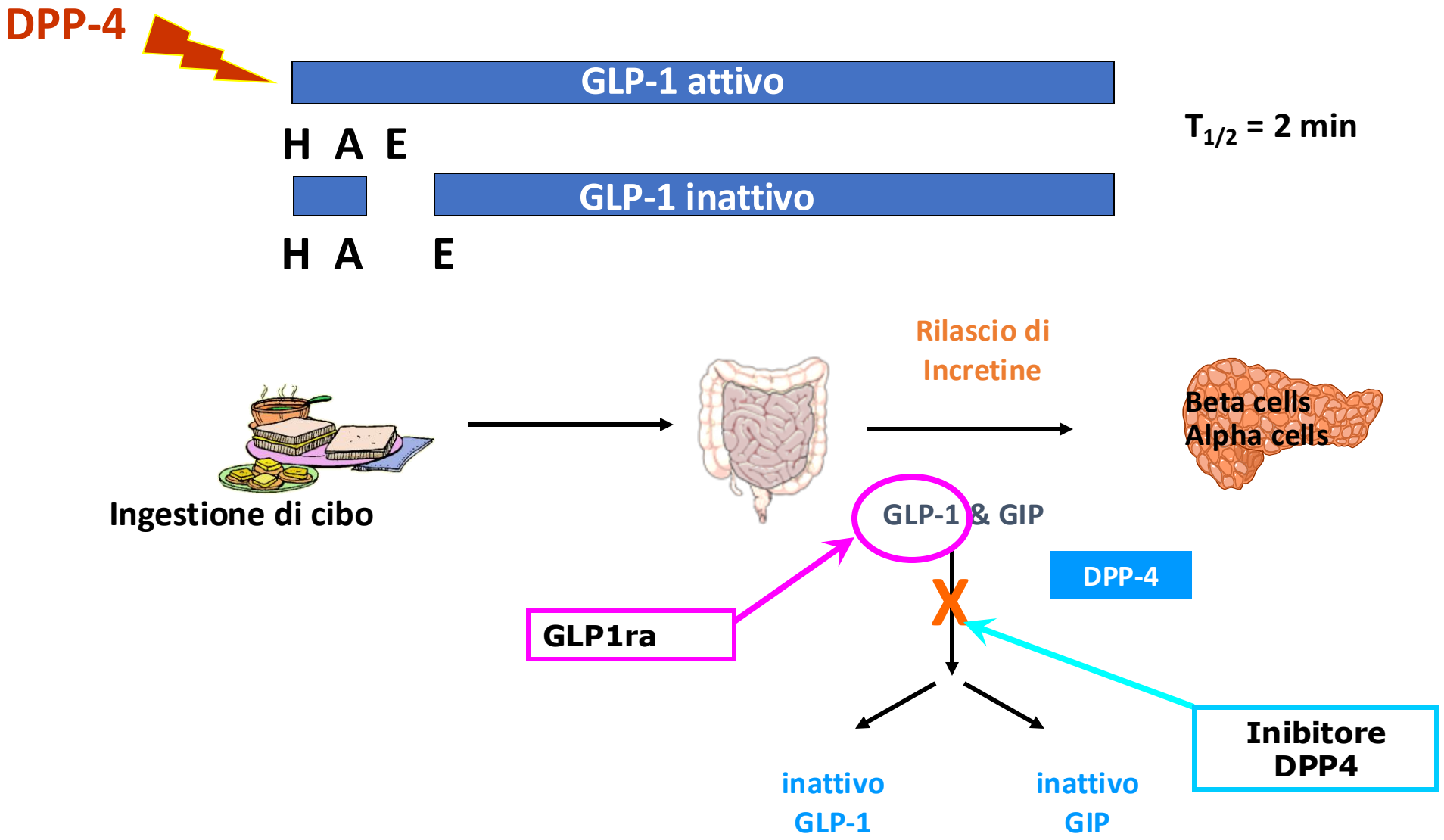
- Il nostro intestino produce peptidi intestinali che aumentano la secrezione di insulina indotta dal glucosio del 60% (*EFFETTO INCRETINICO*):
  - GLP-1 (peptide glucagono-simile-1) è secreto da cellule L dell'ileo e colon in risposta ad ingestione pasto misto o glucosio
  - GIP (polipeptide inibitorio gastrico) è secreto da cellule K duodenali in risposta ad ingestione di glucosio e grassi

L'effetto Incretinico è ridotto nei pazienti con T2DM



Mean±SE; *p≤.05. IR=immunoreactive; IV=intravenous; T2D=type 2 diabetes
Nauck et al. *Diabetologia* 1986;29:46-52

L'emivita del GLP1 è 2 minuti perché degradato dalla dipeptil-peptidasi 4 (DPP4)



Source : Mentlein et al. *Eur J Biochem.* 1993; Gallwitz et al. *Eur J Biochem.* 1994

Inibitori DPP-4

NOTA 100

DPP4i	alogliptin	6,25 mg una volta/die 12,5 mg una volta/die 25 mg una volta/die
	linagliptin	5 mg una volta/die
	saxagliptin	2,5 mg una volta/die 5 mg una volta/die
	sitagliptin	25 mg una volta/die 50 mg una volta/die 100 mg una volta/die
	vildagliptin	50 mg per 2 vv/die 50 mg una volta/die
DPP4i/MF	alogliptin/metformina	12,5/850 mg per 2 vv/die 12,5/1000 mg per 2 vv/die
	linagliptin/metformina	2,5/850 mg per 2 vv/die 2,5/1000 mg per 2 vv/die
	saxagliptin/metformina	2,5/850 mg per 2 vv/die 2,5/1000 mg per 2 vv/die
	sitagliptin/metformina	50/850 mg per 2 vv/die 50/1000 mg per 2 vv/die
	vildagliptin/metformina	50/850 mg per 2 vv/die 50/1000 mg per 2 vv/die

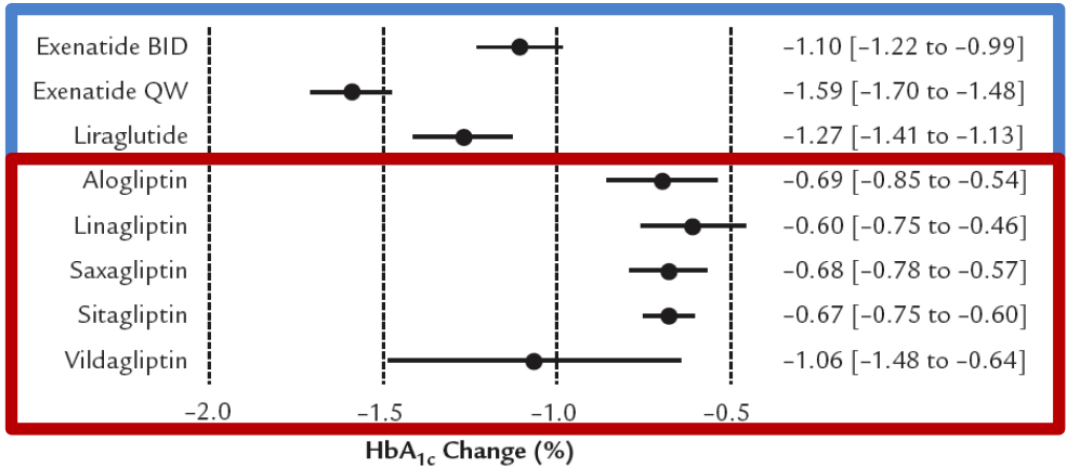
Nome commerciale	Valore di eGFR
Vipidia (Takeda)	6,25 mg Anche in dialisi 12,5 mg >30 ml/min/m^2 25 mg >50 ml/min/m^2
Trajenta (Boehringer Ingelheim)	Anche in dialisi
Onglyza (Astra Zeneca)	2,5 mg >15 ml/min/m^2 5 mg >50 ml/min/m^2
Januvia (MSD) Xelevia	25 mg Anche in dialisi 50 mg >30 ml/min/m^2 100 mg >50 ml/min/m^2
Galvus (Novartis)	50 mgx2 >50 ml/min/m^2 50 mg anche in dialisi
Vipdomet	
Jentadueto	
Komboglyze	
Janumet/Velmetia	
Eucreas	

Efficacy of GLP-1 Receptor Agonists and DPP-4 Inhibitors: Meta-Analysis and Systematic Review

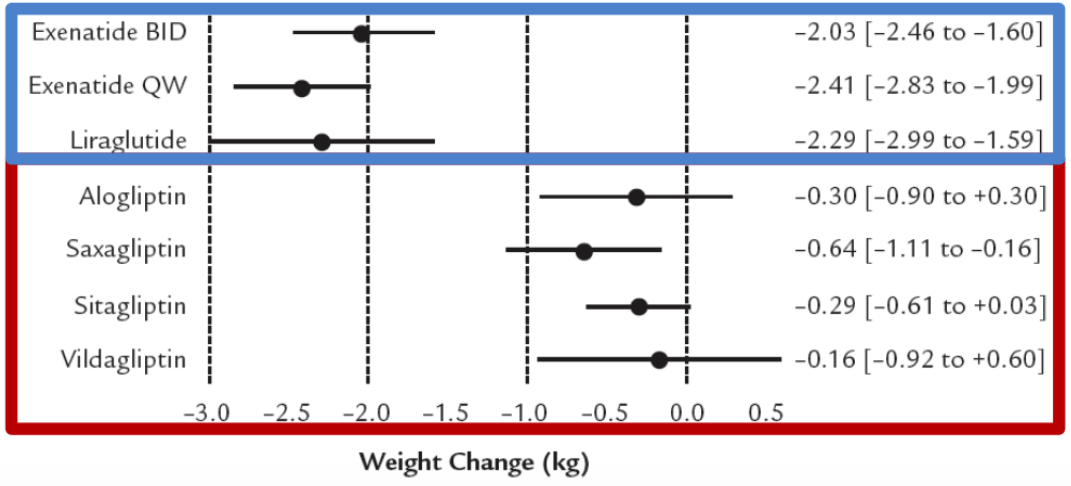
Clinical Therapeutics/Volume 34, Number 6, 2012

Identificati 362 studi clinici, di cui 80 sono stati inclusi nella metanalisi

A



C



Analoghi del GLP-1:

↓ PESO e ↓ HbA1c

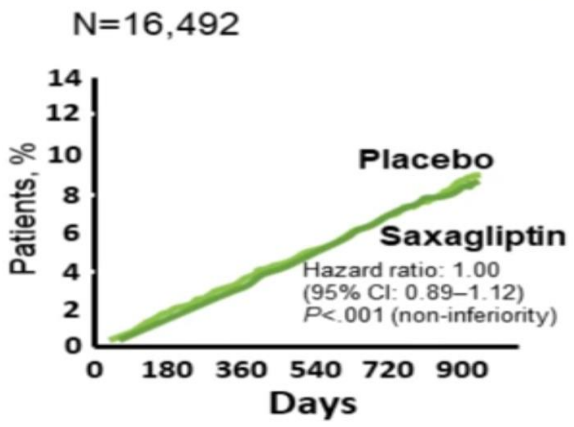
Inibitori del DDP-4:

= PESO ↓ HbA1c

Inibitori DPP-IV: Sicurezza CV

16492 pz Prevenzione secondaria o alto rischio CV

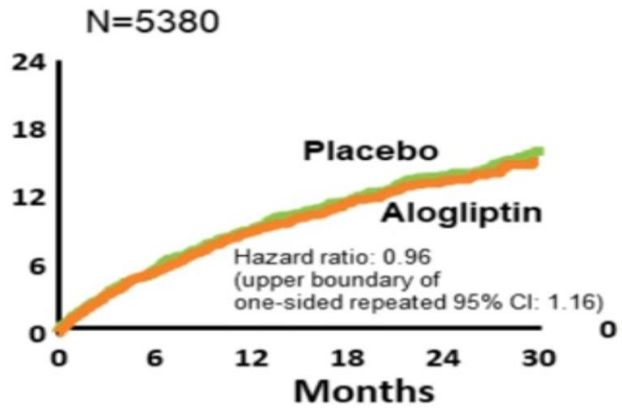
Saxagliptin
(SAVOR-TIMI 53 Trial)



Composite of CV death, MI, or ischemic stroke

5380 pz Prevenzione secondaria post-IMA

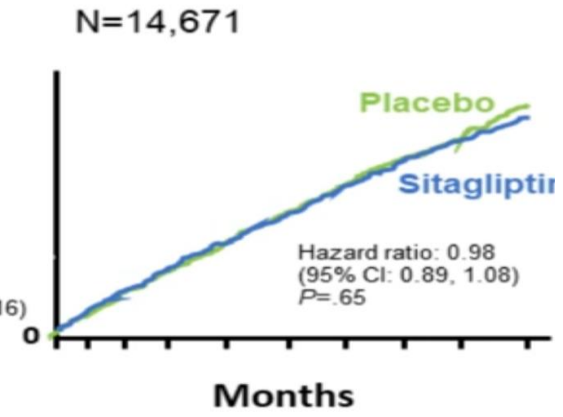
Alogliptin
(EXAMINE Trial)



Composite of CV death, non-fatal MI, or non-fatal stroke

14671 pz Prevenzione secondaria o alto rischio CV

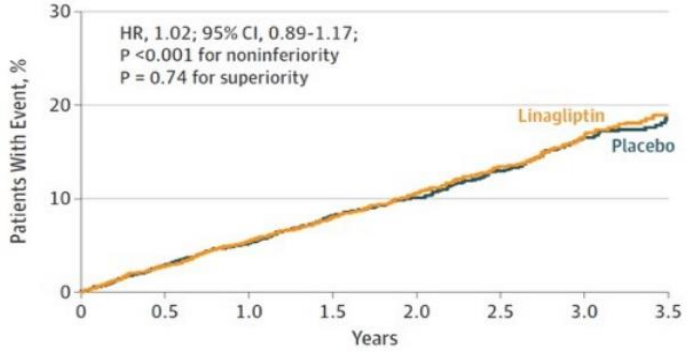
Sitagliptin
(TECOS Trial)



Composite of CV death, non-fatal MI, non-fatal stroke, or hospitalization for unstable angina

6979 pz Prevenzione secondaria o alto rischio CV o IRC

Linagliptin
(CARMELINA Trial)



3P-MACE

[Scirica BM et al, N Engl J Med 2013;369(14):1317-1326]
[White WB et al, N engl J Med 2013;369(14):1327-1335]
[Green JB et al, N Engl J Med 2015;373(3):232-242]

DPP4i: Indicazioni del Farmacista

- Nessun effetto collaterale di particolare rilevanza
- Assunzione indipendentemente dal pasto
- Non interazioni con altri farmaci



La scoperta dell'EXENATIDE

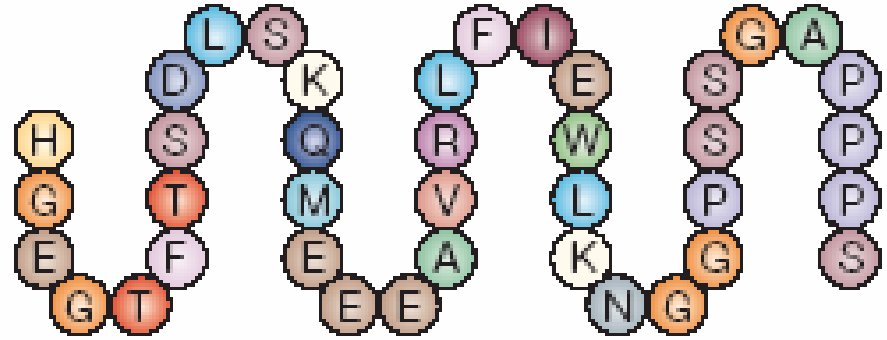
Exendin-4 / Exenatide / BYETTA®

Peptide di 39 aminoacidi purificato dalla saliva del

Gila Monster

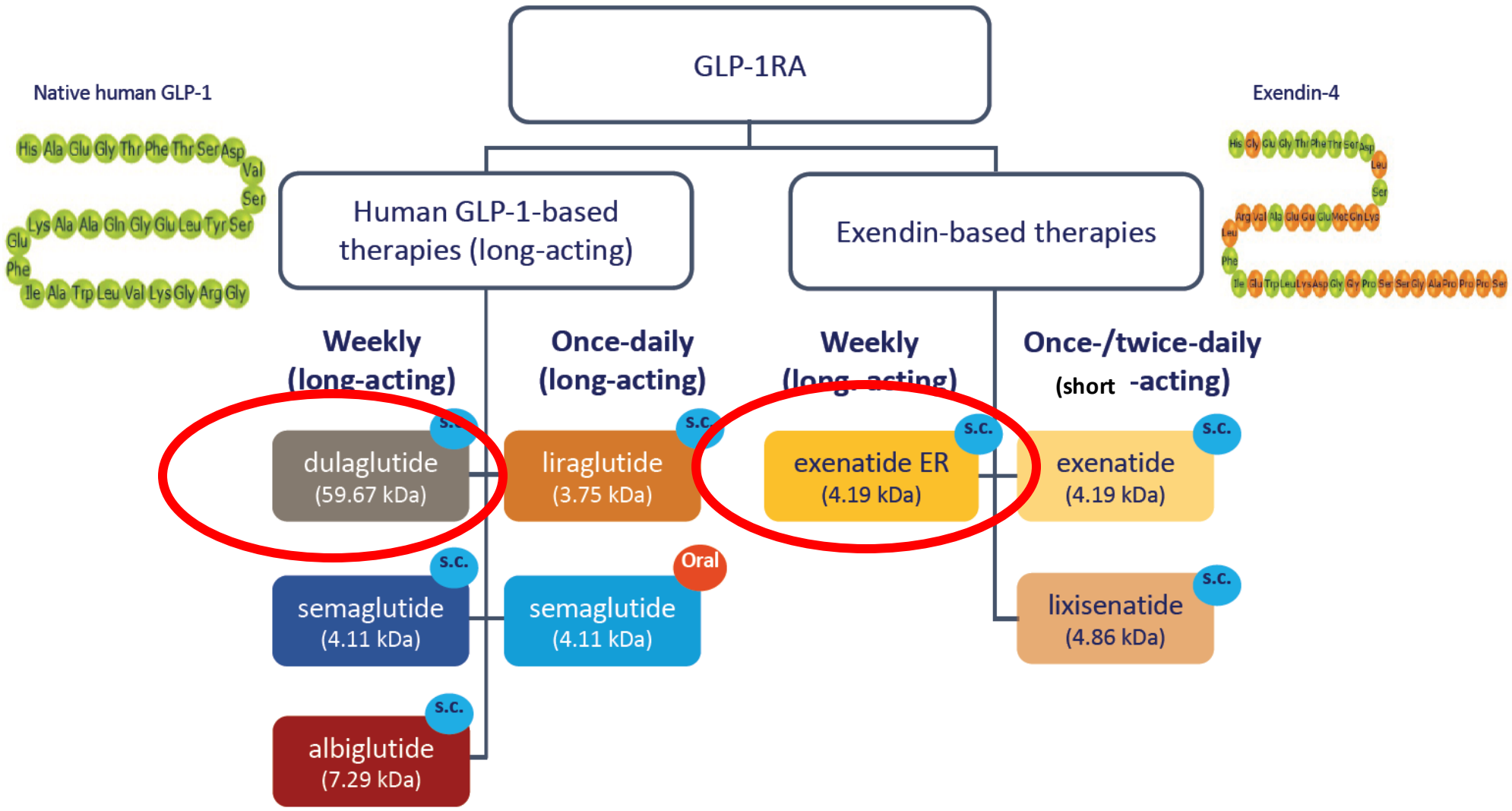


Heloderma suspectum (Gila monster)



Exenatide non rappresenta un substrato per il DPP-IV

Agonisti recettoriali del GLP1 (GLP1-ra) iniettivi s.c.



Gli analoghi short-acting (exenatide B.I.D. e lixisenatide) sono caratterizzati da picchi di breve durata nella loro concentrazioni plasmatiche che seguono ogni iniezione, con periodi intermittenti di concentrazioni molto basse e quasi vicino allo zero durante le quali i recettori del GLP-1 non sono minimamente attivati.

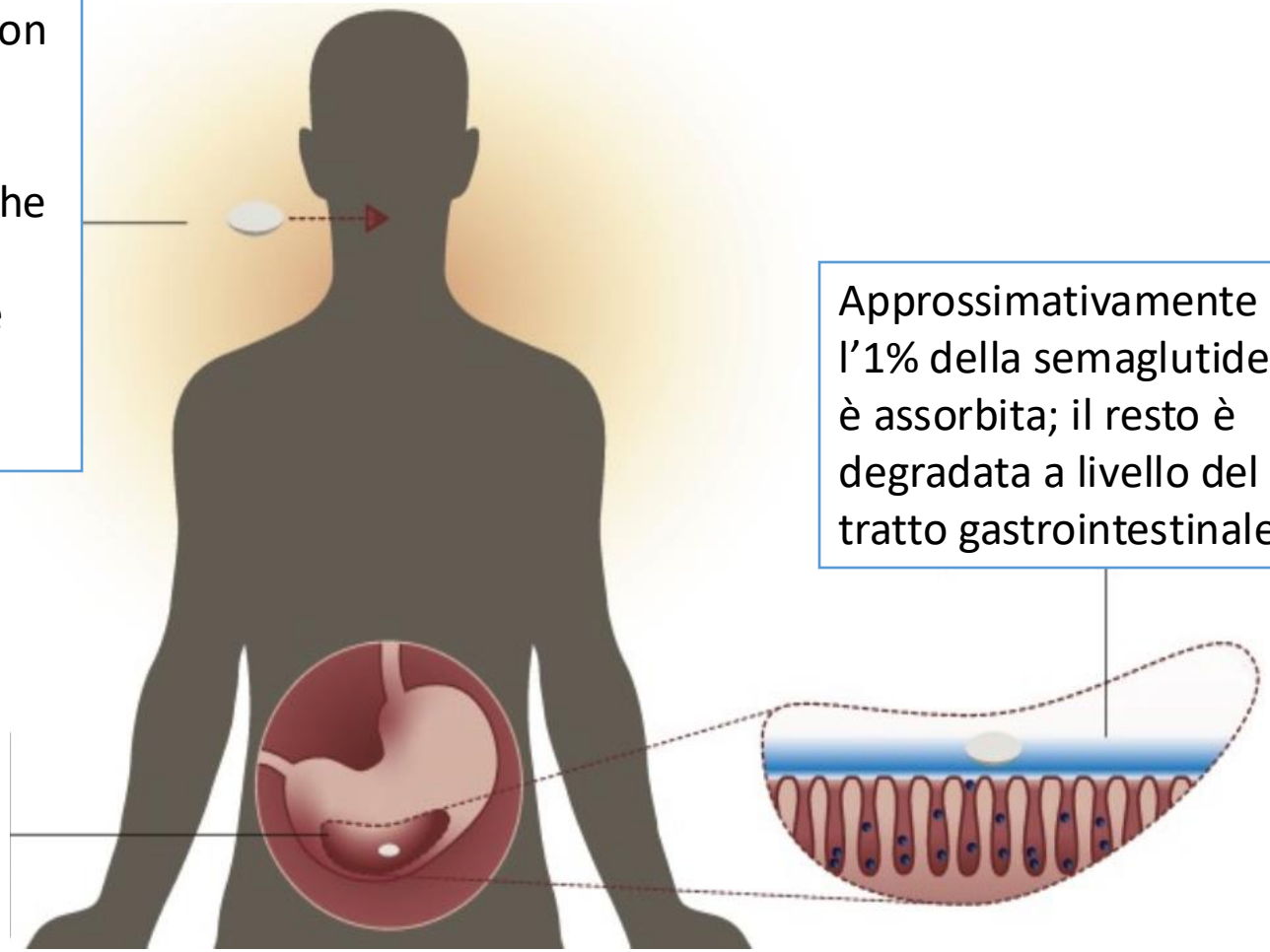
Minore effetto su FPG e quindi minore riduzione di HbA1c

- Device monouso

Semaglutide orale

aspettare 30 minuti per fare colazione ed assumere altre terapie

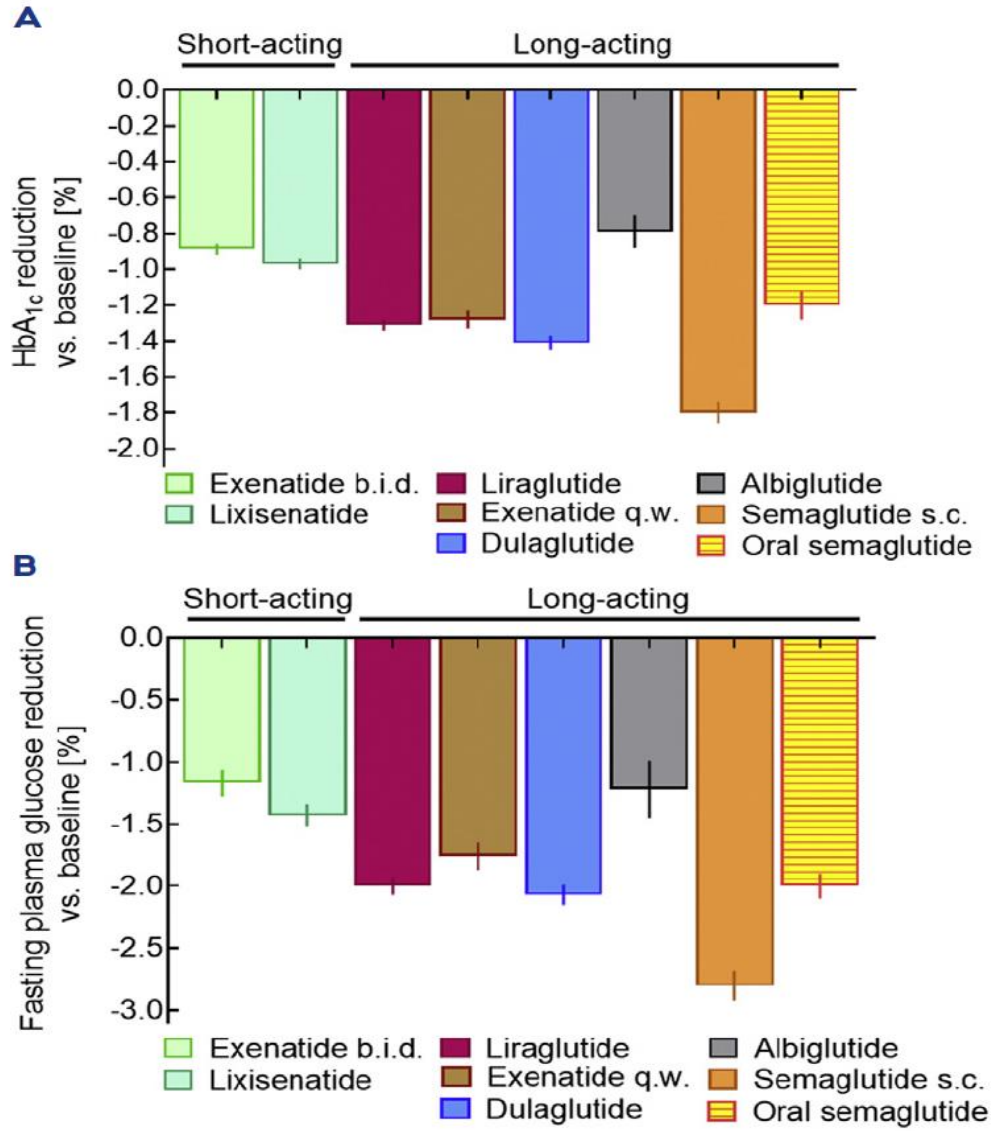
La semaglutide orale è stata co-formulata con lo SNAC, un acceleratore dell'assorbimento, che protegge la semaglutide mentre attraversa il tratto gastrointestinale.



Approssimativamente l'1% della semaglutide è assorbita; il resto è degradata a livello del tratto gastrointestinale

Lo SNAC causa un aumento del pH temporaneo e reversibile per proteggere il farmaco dalla degradazione proteolitica e aumentando la biodisponibilità della semaglutide.

Analoghi GLP-1: efficacia su HbA1c testa a testa

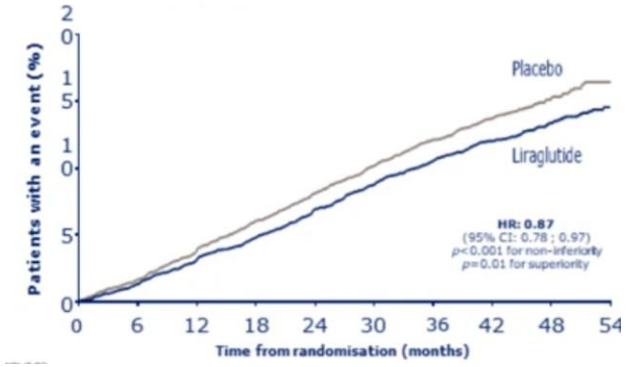


[Nauck MA, et.al. Mol Metab 2021 Apr;46:101102.doi:10.1016/j.molmet.2020.101102].

Analoghi GLP-1: effetto di protezione CV

9340 pz
Prevenzione secondaria o IRC

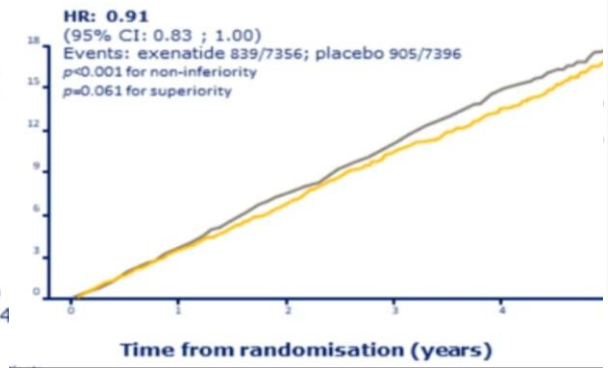
Liraglutide
(LEADER Trial)



Morte CV, IMA non fatale, stroke non fatale

14752 pz
70% Prevenzione secondaria

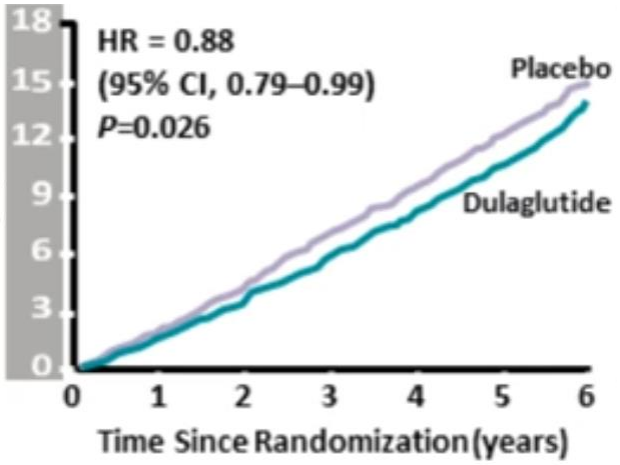
Exenatide QW
(EXSCEL Trial)



Morte CV, IMA non fatale, stroke non fatale

9901 pz
Prevenzione primaria e secondaria

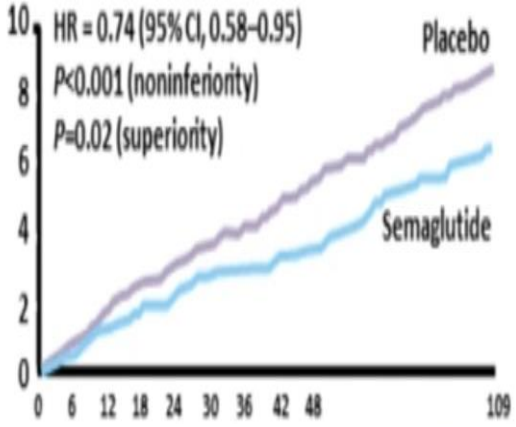
Dulaglutide
(REWIND Trial)



Morte CV, IMA non fatale, stroke non fatale

3297 pz
Prevenzione primaria e secondaria

Semaglutide
(SUSTAIN 6 Trial)



Morte CV, IMA non fatale, stroke non fatale

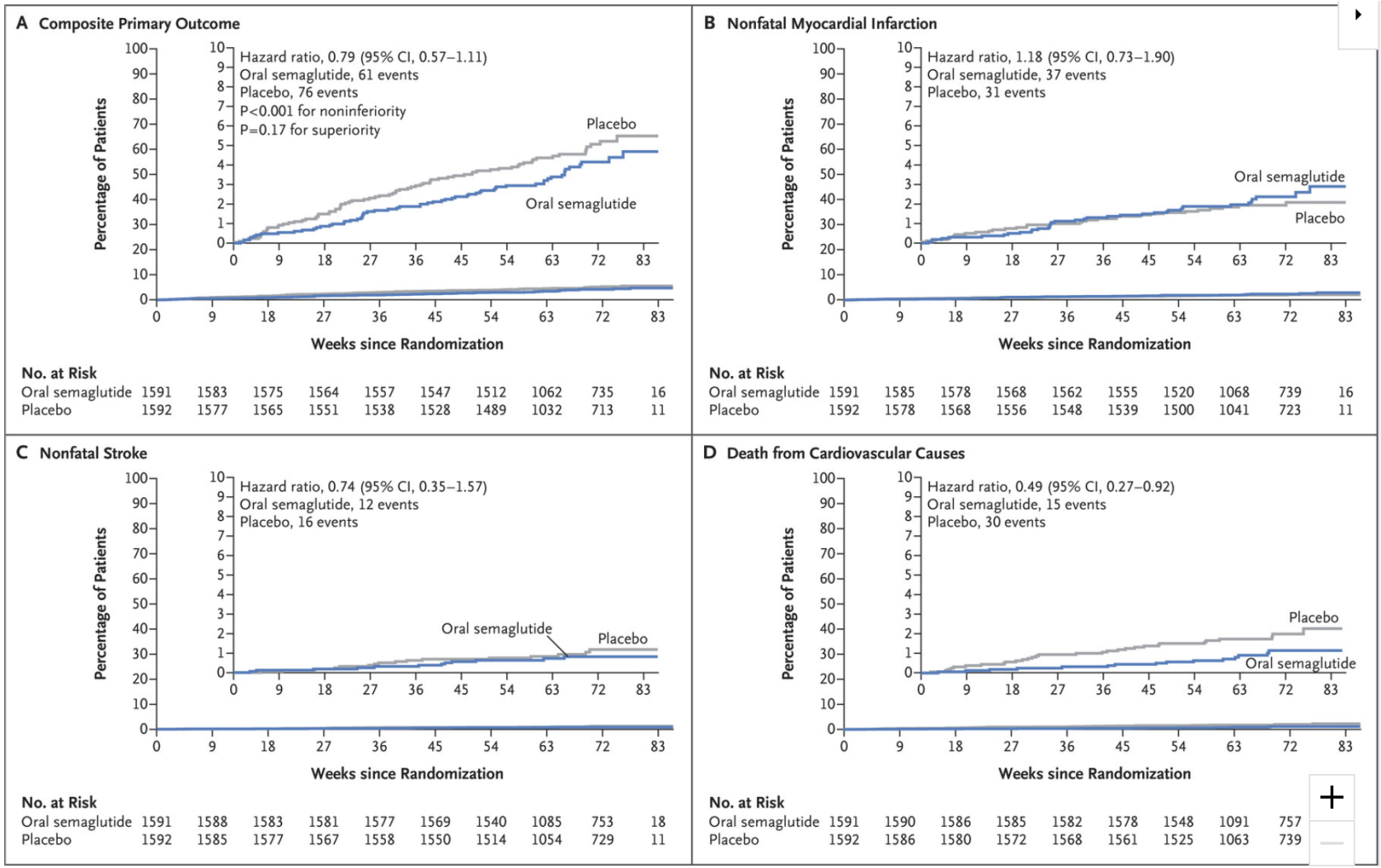
[Marso SP et al, N Engl J Med 2016;375:311-322]
[Holman RR et al, N engl J Med 2017;377:1228-1239]
[Gerstein HC et al, Diab Obes Metab 2018;20:42-49]

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

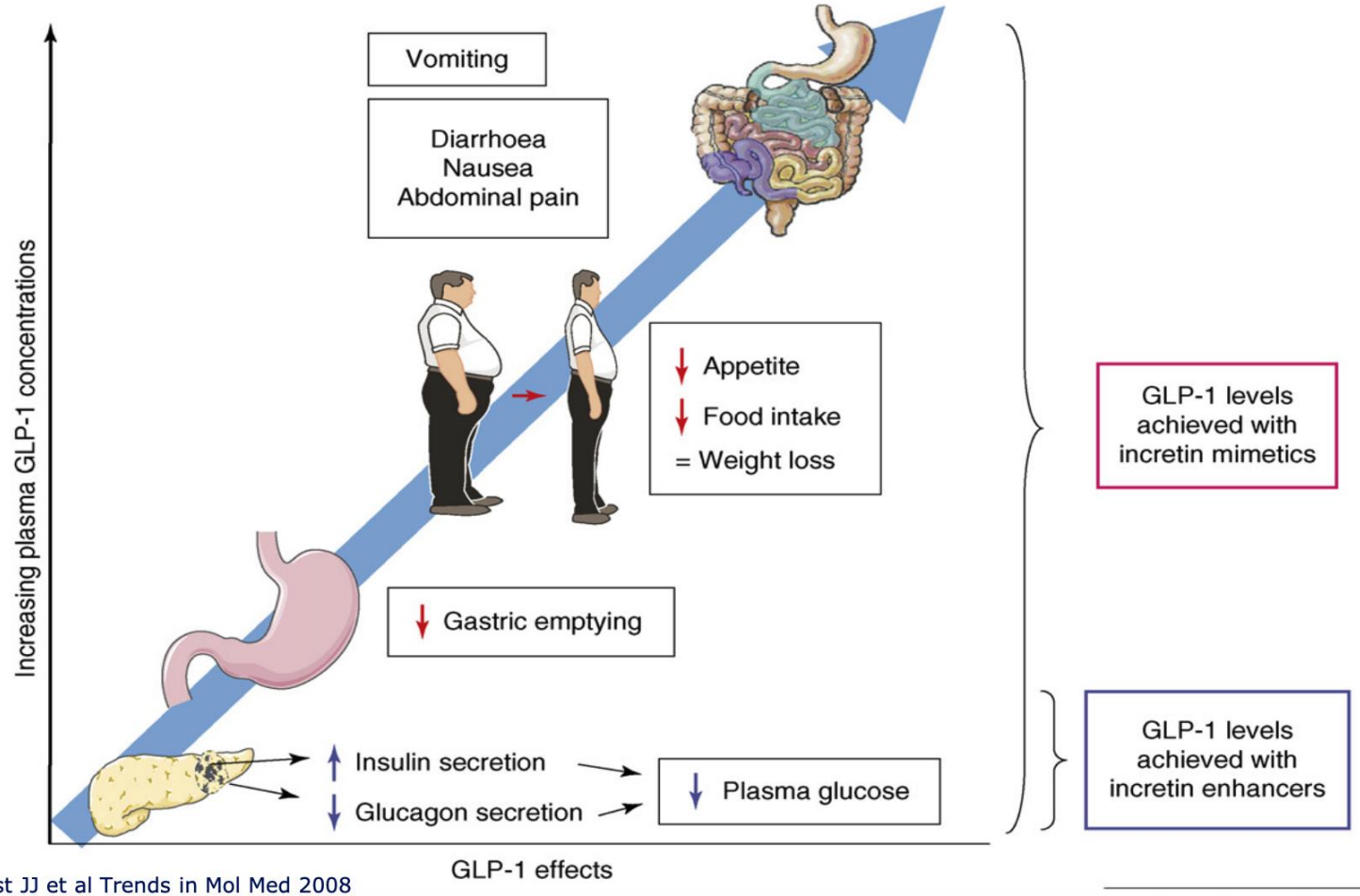
Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes

Mansoor Husain, M.D., Andreas L. Birkenfeld, M.D., Morten Donsmark, Ph.D., Kathleen Dungan, M.D., M.P.H., Freddy G. Eliaschewitz, M.D., Denise R. Franco, M.D., Ole K. Jeppesen, M.Sc., Ildiko Lingvay, M.D., M.P.H., M.S.C.S., Ofri Mosenzon, M.D., Sue D. Pedersen, M.D., Cees J. Tack, M.D., Mette Thomsen, M.D., D.M.Sc., Tina Vilsbøll, M.D., D.M.Sc., Mark L. Warren, M.D., and Stephen C. Bain, M.D., for the PIONEER 6 Investigators*



Analoghi GLP-1: effetto sul peso corporeo

Relazione dose-risposta per gli effetti del GLP-1



Holst JJ et al Trends in Mol Med 2008

GLP-1ra iniettivi: Indicazioni del Farmacista

- Nausea, vomito, epigastralgia, urine scure, stipsi
- Assunzione indipendentemente dal pasto
- Non interazioni con altri farmaci
- Se il paziente salta un dose settimanale la può effettuare entro i 2 gg successivi, altrimenti deve poi modificare il giorno di iniezione.
- Consigliare pasti piccoli!



Combinazioni di analogo GLP-1 ed insulina basale

Insulina Degludec + Liraglutide (iDeg-Lira)

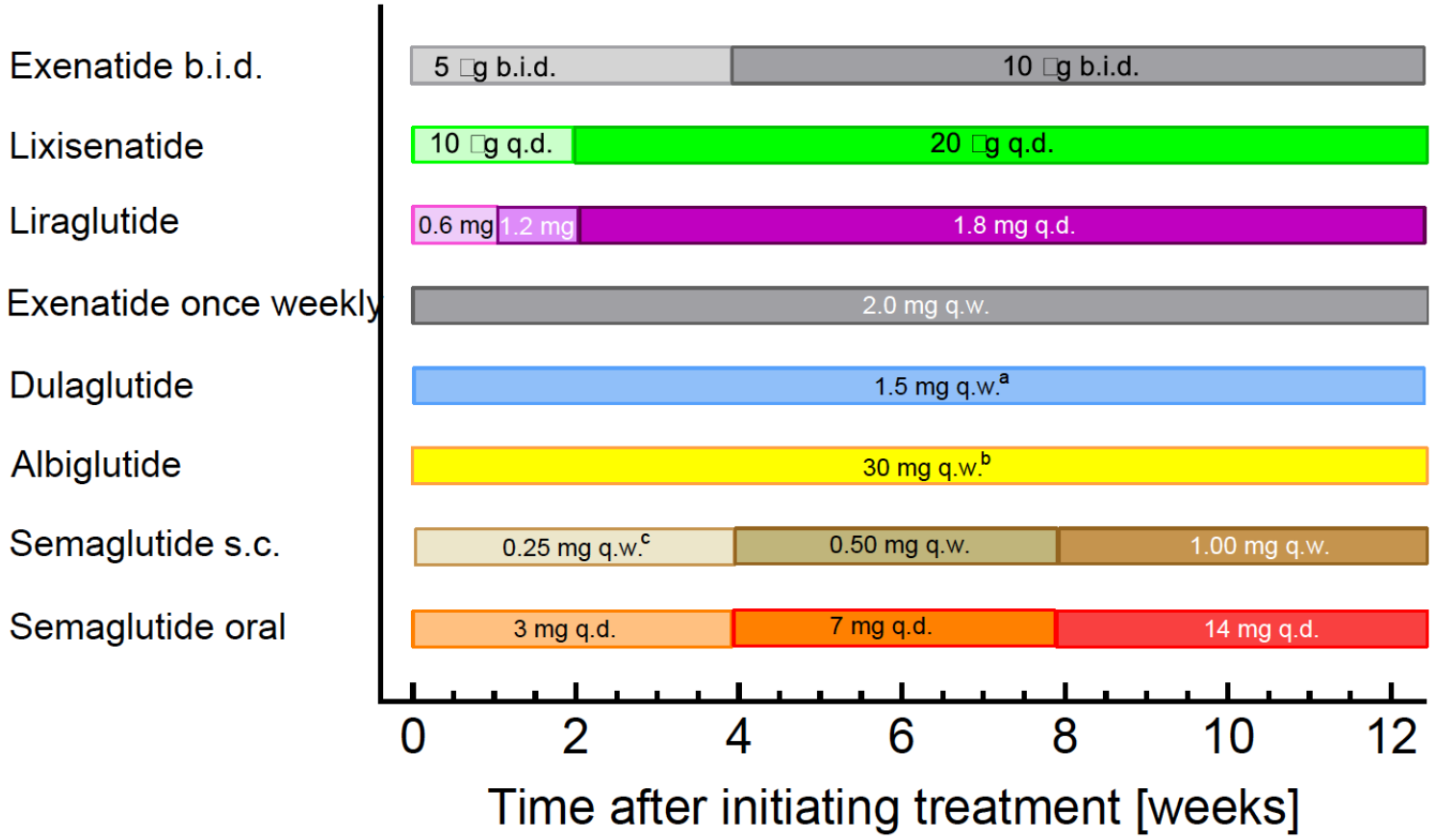
Insulina Glargine + Lixisenatide (iGlar-Lixi)

- Sfruttano gli effetti dell'analogo del GLP-1 sulla riduzione dell'HbA1c, sul peso corporeo, sulla riduzione del rischio CV
- L'insulina basale regola la glicemia a digiuno e tra un pasto e l'altro; l'analogo del GLP-1 ha invece effetto anti-iperglicemizzante sulle glicemie post-prandiali
- Aumentano l'aderenza terapeutica (schema terapeutico molto più semplice da gestire rispetto al regime insulinico basal-bolus)

Quando?

In caso di controllo glicemico **non adeguato con insulina basale + antidiabetici orali** (associabili ad antidiabetici orali, tranne DPP4-i ed SGLT2-i)

Analoghi GLP-1: corretta titolazione



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 febbraio 2025

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mounjaro», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 223/2025). (25A01127) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2025)

Articoli
1
2
3
4

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Il medicinale MOUNJARO (tirzepatide) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: diabete mellito di tipo 2.

«Mounjaro» e' indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico:

come monoterapia quando l'uso di metformina e' considerato inappropriato a causa di intolleranza o controindicazioni;

in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.

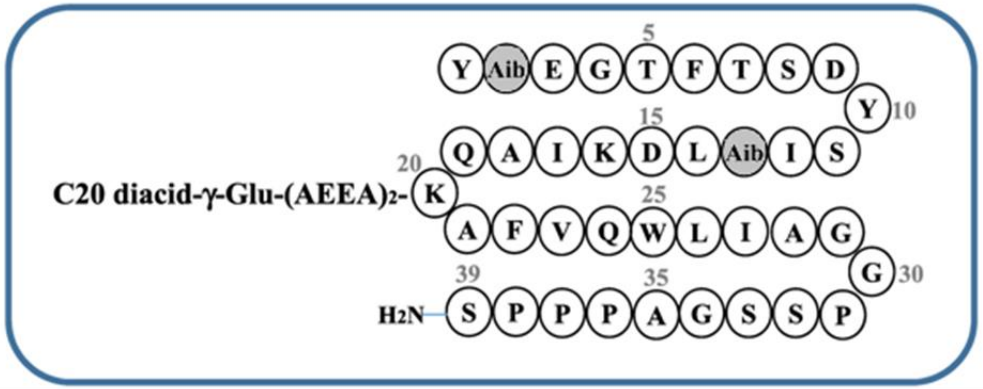
Confezioni:

«15 mg/dose - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (KwikPen) 2,4 ml (25 mg/ml)» 1

Tirzepatide: A Novel GIP and GLP-1 Receptor Agonist

Molecular Attributes

- Tirzepatide is a multi-functional peptide engineered from the native GIP peptide sequence, modified to bind to both GIP and GLP-1 receptors[1]
- 39 amino acid linear peptide and includes a C20 fatty diacid moiety[1]



Tirzepatide molecule structure
Shading indicates non-coded amino acids

Pharmacokinetics

- Mean half-life of ~5 days (116.7 hours), enabling once-weekly dosing[1]
- Plasma concentrations in people with renal and hepatic impairment do not differ versus healthy people[2]

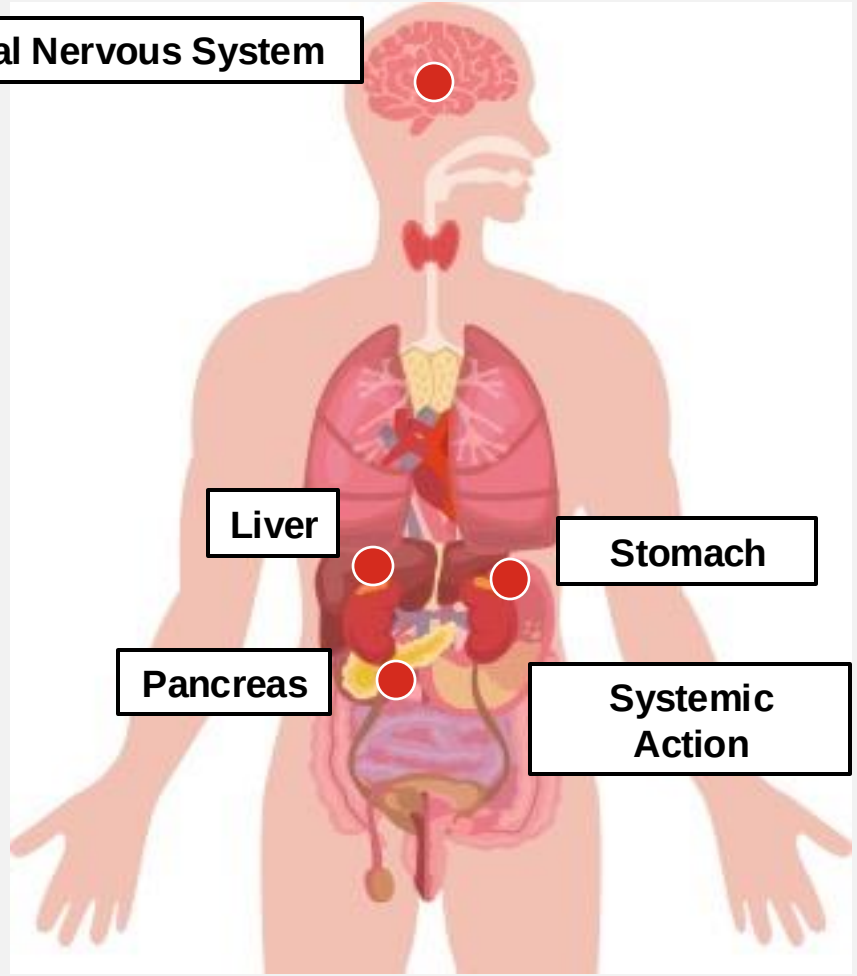
Single molecule possessing activity at 2 pharmacologic targets

GIP = glucose-dependent insulinotropic polypeptide; GLP-1 = glucagon-like peptide-1

1. Coskun T, et al. *Mol Metab*. 2018;18:3-14. 2. Urva S, et al. *Diabetes*. 2020;69(Suppl. 1):Abstract 971-P.

LeRoux, Jastreboff, Nissen SURMOUNT Symposium presented at the 2022 EASD annual meeting

Mechanism of Action of Tirzepatide



Central Nervous System[1]
- ↓ Appetite
- ↓ Food intake

Liver[2]
- ↓ Liver fat content

Pancreas[2]
- Improves β-cell glucose sensitivity
- ↑ Insulin secretion
- ↓ Glucagon secretion

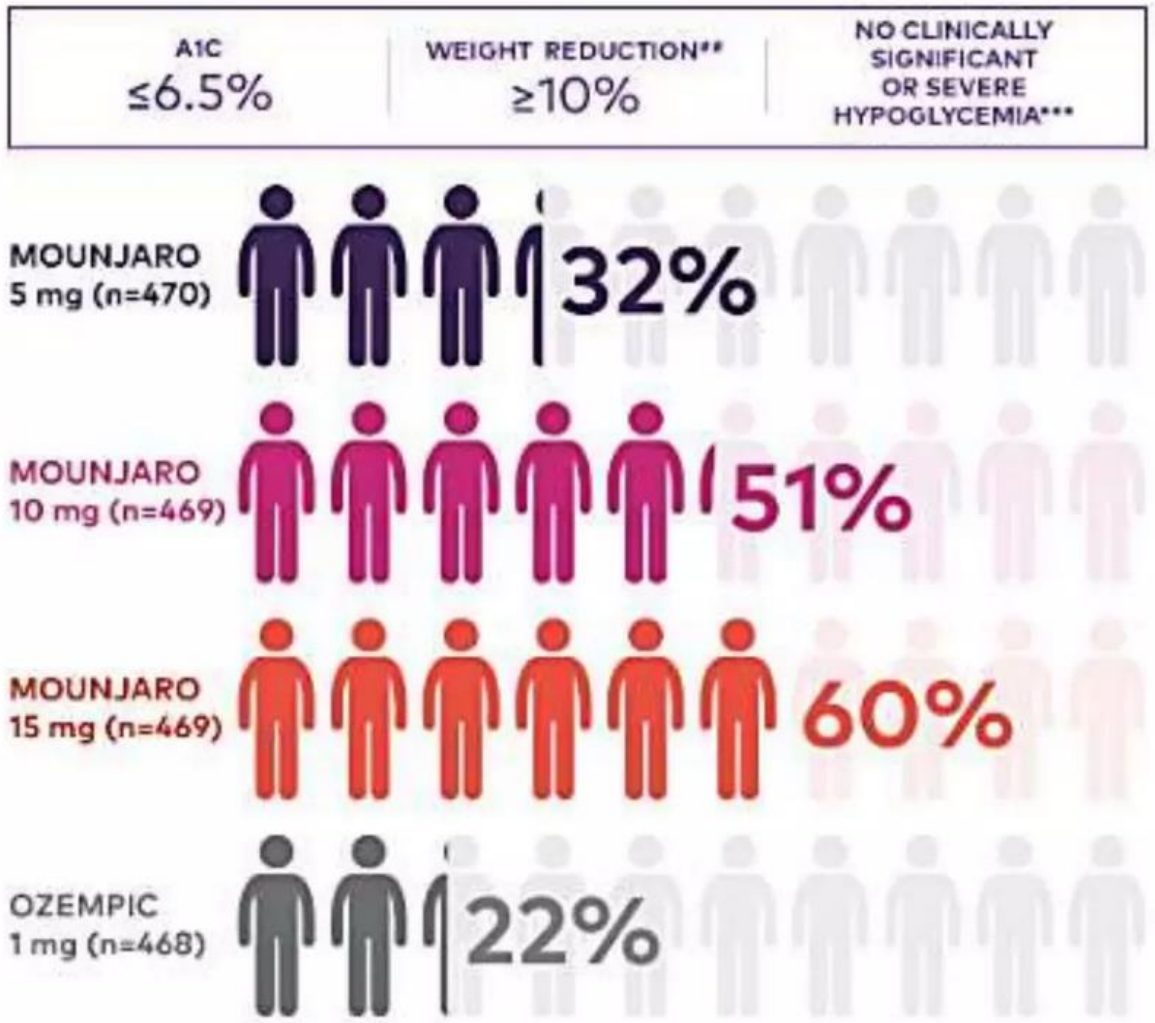
Stomach[3]
- ↓ Gastric emptying

Systemic Action[4]
- ↑ Insulin sensitivity

1. Heise T, et al. Oral presentation at: *ADA 2022*. Abstract 338-OR. 2. Gastaldelli A, et al. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2022;10(6):393-406. 3. Heise T, et al. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2022;10(6):418-429. 4. Samms RJ, et al. *Trends Endocrinol Metab*. 2020;31(6):410-421.

© 2022 Eli Lilly and Company

Composite endpoint results



Obesità = Malattia cronica



Bray GA, et al. *Lancet*. 2016;387(10031):1947-1956.

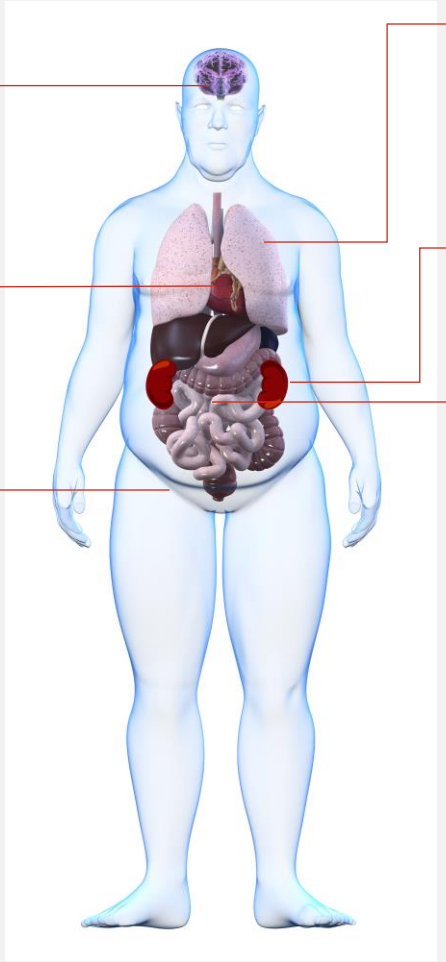
11.4% della popolazione italiana è OBESA

L’Obesità è una malattia sistemica associate a comorbidità [1,2]

CNS
Migraine, pseudotumor cerebri, depression, anxiety social stigmatization, stroke

Cardiovascular
Hypertension, CAD, stroke, congestive HF, atrial fibrillation, venous stasis, pulmonary embolism

Genitourinary
Women: urinary stress incontinence, PCOS, infertility, pregnancy complications
Men: benign prostatic hypertrophy, hypogonadism



Pulmonary
Obstructive sleep apnea, OHS, pulmonary hypertension, restrictive lung disease, respiratory failure

Renal
Nephrolithiasis, proteinuria, CKD

Gastrointestinal
Gastro-esophageal reflux, cholelithiasis, NAFLD, NASH, hepatic steatosis

Endocrine: prediabetes, T2D, dyslipidemia

Cancer: colorectal, postmenopausal breast, endometrial, gastrointestinal, liver

Infections: sensitivity to influenza, skin, and soft tissue infections

CAD=Coronary Artery Disease; CKD=Chronic Kidney Disease; CNS=Central Nervous System; HF=Heart Failure; NAFLD=Nonalcoholic Fatty Liver Disease; NASH=Nonalcoholic Steatohepatitis; OHS=Obesity Hypoventilation Syndrome; PCOS=Polycystic Ovary Syndrome; T2D=Type 2 Diabetes.

1. Tsai AG, Bessesen DH. *Ann Intern Med*. 2019;170(5):ITC33-ITC48. 2. Sarma S, et al. *Diabetes Obes Metab*. 2021;23(1):3-16.

© 2022 Eli Lilly and Company

Perdita di peso ≥5% può migliorare la maggior parte delle complicanze legate all'adiposità

Weight-Related Comorbidity		Weight Loss Goal	Clinical Goals
Prediabetes		10%	• Prevention of type 2 diabetes
Type 2 diabetes		5 to ≥15%	• Reduction in HbA1c • Reduction in number and/or doses of glucose-lowering medications
Hypertension		5 to ≥15%	• Reduction in systolic and diastolic blood pressure • Reduction in number and/or doses of hypertensive medications
Obstructive sleep apnea		7 to ≥11%	• Improved symptoms • Reduction in apnea-hypopnea index
Osteoarthritis		≥10%	• Improved symptoms • Increased function
Dyslipidemia		5 to ≥15%	• Lower non-HDL-C and TGs • Higher HDL-C
Metabolic syndrome		10%	• Prevention of type 2 diabetes
Nonalcoholic fatty liver disease	Steatosis	≥5%	• Reduction in intrahepatocellular lipid
	Steatohepatitis	10-40%	• Reduction in inflammation and fibrosis

This table is adapted from Table 8 of the 2016 AACE guidelines.

HbA1c=Glycated Hemoglobin; HDL-C=High-Density Lipoprotein Cholesterol; TG=Triglyceride.

Garvey WT, et al. *Endocr Pract.* 2016;22(3):1-203.

© 2022 Eli Lilly and Company

Algoritmo terapeutico per pazienti con sovrappeso e Obesità

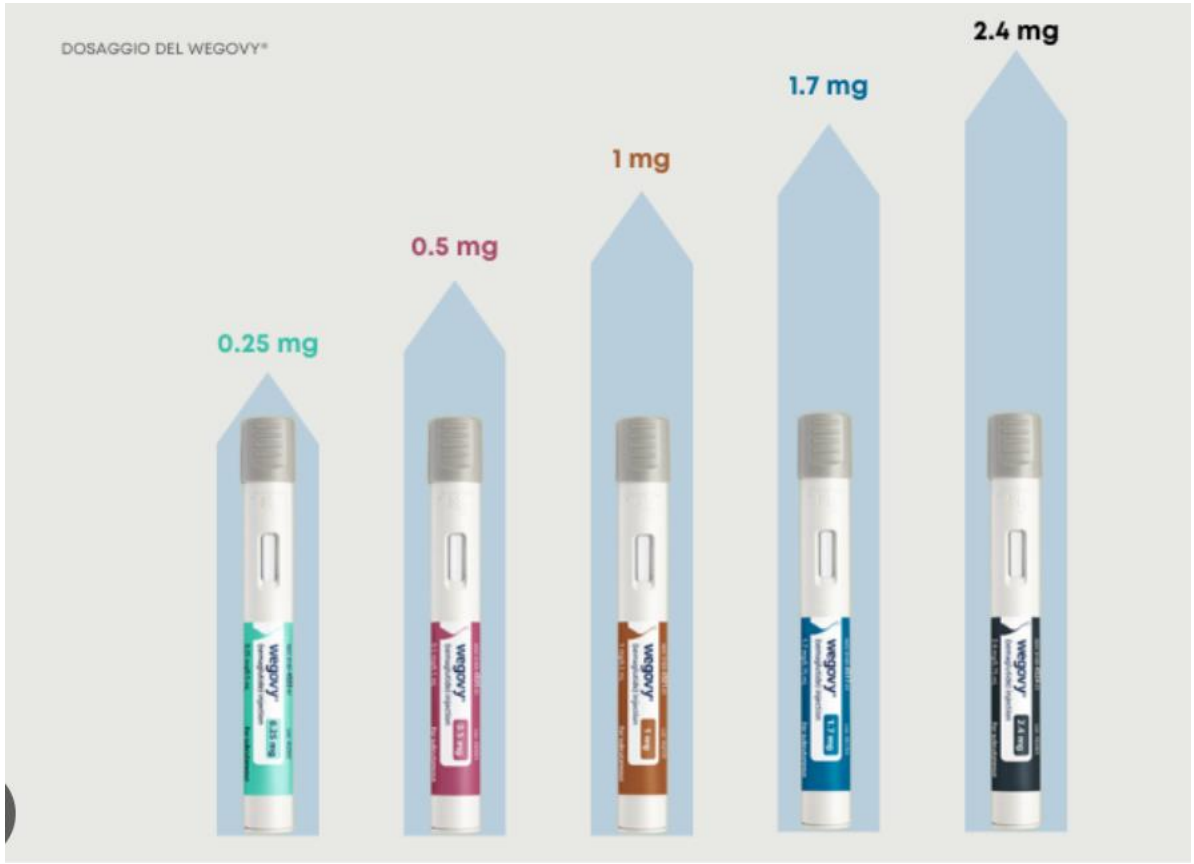
Stadio EOSS (Edmonton Obesity staging system)	Età	BMI <30	BMI 30-35	BMI 35- 40	BMI >40
STADIO 0 Assenza di fattori di rischio obesità correlati (es. ipertensione arteriosa, dislipidemia, disglicemia) Assenza di sintomi fisici Assenza di psicopatologie Assenza di limitazione funzionale e/o riduzione della qualità di vita	>60 anni				
	<60 anni				
STADIO 1 Fattori di rischio obesità correlati (es. ipertensione borderline, alterata glicemia a digiuno) Lievi sintomi fisici (es. dispnea per sforzi moderati) Lievi alterazioni psicopatologiche Lievi limitazioni funzionali e/o lieve riduzione della qualità di vita	>60 anni				*
	<60 anni				
STADIO 2 Comorbilità conclamate (ipertensione arteriosa, diabete mellito, sindrome delle apnee notturne, sindrome ansioso-depressiva) Moderati sintomi fisici Moderate limitazioni funzionali e/o moderata riduzione della qualità di vita	>60 anni				*
	<60 anni				
STADIO 3 Danno d'organo (es. infarto del miocardio, scompenso cardiaco, complicanze del diabete) Turbe psicopatologiche gravi Significativa limitazione funzionale e della qualità di vita	>60 anni			*	*
	<60 anni				
STADIO 4 Severe disabilità obesità correlate Psicopatologie disabilitanti Severe limitazioni funzionali e/o riduzione della qualità di vita.	>60 anni				
	<60 anni		*	*	*

La **Società Italiana di Obesità** (SIO), a partire dal sistema di stadiazione EOSS, ha suggerito un **algoritmo** che consente di **identificare l'opzione terapeutica** preferenziale per il trattamento del **paziente obeso**[2].

- Intervento sullo stile di vita
- Terapia farmacologica
- Chirurgia bariatrica
- Riabilitazione fisica, neurologica, cardiopolmonare, psichiatrica
- * Considerare chirurgia bariatrica in casi selezionati

GLP-1ra nell’obesità senza rimborsabilità

- Wegovy



Mounjaro

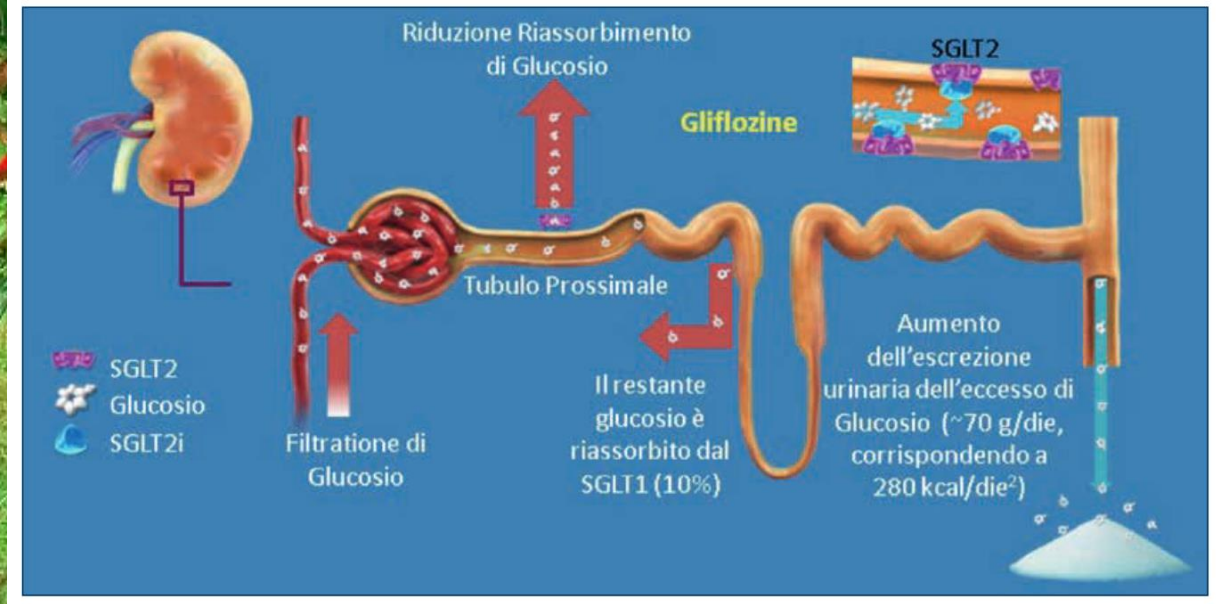


La classe dei **SGLT2-i o gliflozine** include:

- ***empagliflozin***
- ***canagliflozin***
- ***dapagliflozin***
- ***ertugliflozin***

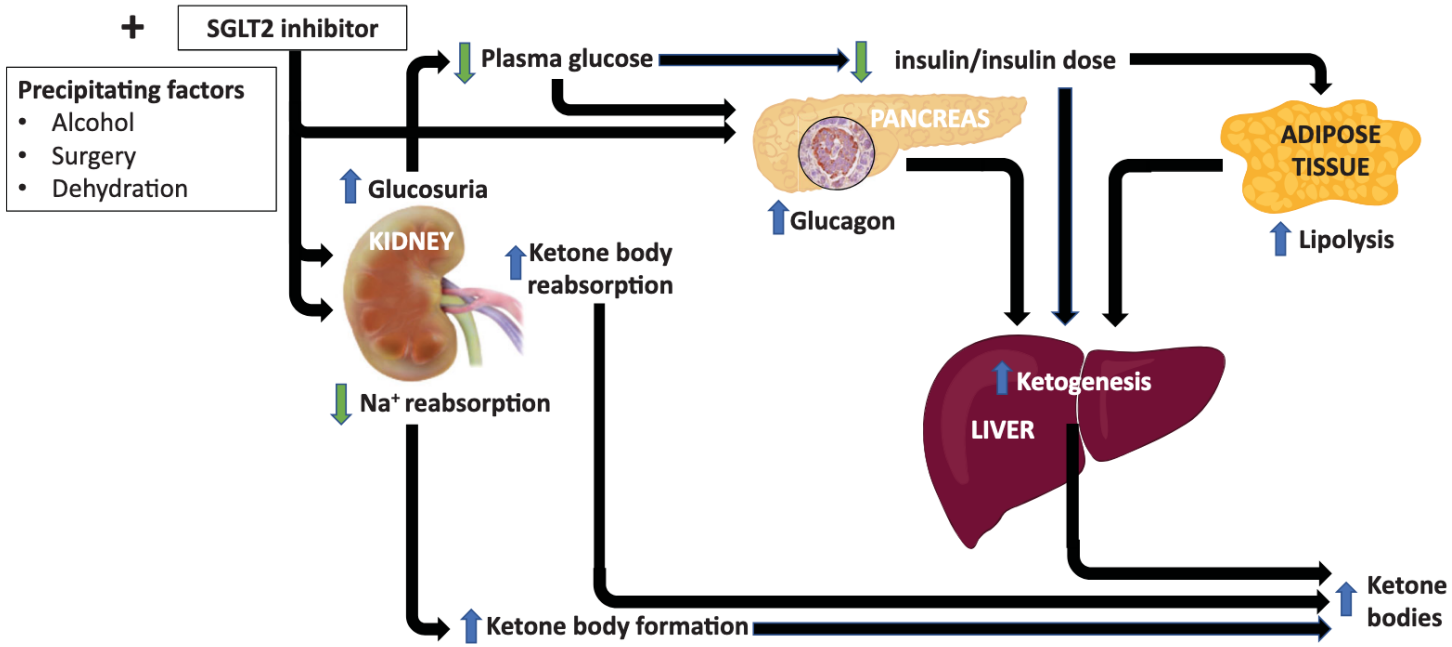
Il rene normale filtra ~180 L di plasma e 180 g di glucosio ogni giorno; 90% del glucosio è riassorbito a livello del primo segmento del tubulo contorto prossimale da un recettore ad alta capacità e bassa affinità (SGLT-2). Il rimanente 10% è riassorbito ad un livello più distale dello stesso tubulo da un recettore a bassa capacità e ad alta affinità (SGLT-1). Nel versante luminale delle cellule tubulari, il glucosio è riassorbito assieme al sodio contro gradiente usando l'energia prodotta dalle pompe Na/K/ATP-asi. Dalle cellule tubulari il glucosio è poi espulso nel sangue attraverso il co-trasportatore GLUT-2 secondo gradiente di concentrazione. L'eliminazione del glucosio risulta circa 60–80 g/giorno e dipende dal GFR.

Florizine



Chetosi e SGLT-2i

La riduzione del glucosio plasmatico determina una riduzione dei livelli di insulina ed un aumento relativo dei livelli di glucagone. Ciò comporta un aumento della lipolisi, dell'ossidazione dei FFA e della produzione di chetoni dal fegato. Contemporaneamente, la perdita di glucosio aumentata a livello renale produce un maggior riassorbimento di chetoni a questo livello.



Oltre gli Effetti Glicemici

- CALO PONDERALE: L'aumentata glicosuria induce un bilancio calorico negativo, con una perdita di circa 2-3 Kg. Circa 2/3 di questa perdita di peso è legata alla riduzione del grasso viscerale addominale.
- EFFETTO DIURETICO METABOLICO: effetto glucosio-mediato, sostanzialmente indotto da un effetto osmotico dovuto alla riduzione del riassorbimento renale di sodio e glucosio con una conseguente riduzione del fluido interstiziale ma non del volume plasmatico circolante.
- EFFETTO DI POTENZIAMENTO MIOCARDICO. Gli SGLT2i agendo sulla lipolisi, aumentano la disponibilità dei corpi chetonici a livello miocardico (*super-fuel*), provocando un miglioramento della produzione di ATP rispetto ad altri substrati, come il glucosio e i FFA, in particolare in condizioni di ischemia.

Gli Studi CVOT

Trials with Glyflozines	EMPAREG-OUTCOME (N= 7 020)	CANVAS (N=10 142)	DECLARE-TIMI 58 (N=17 160)	VERTIS CV (N=8 246)
Drug	**Empagliflozin** (SGLT2 inhibitor)	**Canagliflozin** (SGLT2 inhibitor)	**Dapagliflozin** (SGLT2 inhibitor)	**Ertugliflozin** (SGLT2 inhibitor)
Inclusion criteria	Type 2 diabetes age ≥18 and CV disease (heart attack, ≥50% coronary artery stenosis, revascularization, angina, stroke, peripheral arterial disease)	Type 2 diabetes age >30 and CV disease], or [age >50 + ≥1 CV risk factor (diabetes ≥10 years, hypertension, dyslipidemia, smoking, proteinuria].	Type 2 diabetes age ≥40 and CV disease], or[age>55 (males)/>60 (females) + ≥1 CV risk factor (hypertension, dyslipidemia, smoking)	Type 2 diabetes age≥40 and CV disease (coronary artery disease, stroke, arterial disease)
HbA_{1c} (%)	7-10	7-10.5	6.5-12	7.0-10.5
Dose	10 or 25 mg/die	100 or 300 mg/die	10 mg/die	5 or 15 mg/die
Trial duration	3.1 years	3.6 years	4.2 years	3.5 years
HbA_{1c} baseline	8.1%	8.2%	8.3%	8.2%
Primary end point definition	Non-fatal heart attack, non-fatal stroke, cardiovascular death	Non-fatal heart attack, non-fatal stroke, cardiovascular death	Non-fatal heart attack, non-fatal stroke, cardiovascular death	Non-fatal heart attack, non-fatal stroke, cardiovascular death
Primary end point	↓ 14% (-1% / -26%)	↓ 14% (3% / 25%)	↓17% (-23% / -5%)* (*co-primary: cardiovascular death or heart failure)	↓3% (-15% / +11%)
Cardiovascular death	↓ 38% (-23% / -51%)	↓ 13% (-28% / 6%)	↓ 2% (-22% / +6%)	↓ 8% (-23% / +11%)
Non-fatal infarct	↓ 13% (-30% / 9%)	↓ 15% (-31% / +5%)	↓ 11% (-23% / +1%)	+4% (-14% / +27%)
Non-fatal stroke	↑24% (-8% / +67%)	↓ 10% (-29 / +15%)	↑ 1% (-16% / +21%)	↑ 1% (-16% / +21%)
Hospitalization for heart failure	↓ 35% (-15% / -50%)	↓ 33% (-13 % / -48%)	↓ 27% (-12% / -39%)	↓ 30% (-46% / -10%)
All causes mortality	↓ 32% (-18% / -43%)	↓ 13% (-24% / 1%)	↓ 7% (-18% / +4%)	↓ 7% (-20% / +8%)
Important side effects	Genitourinary infections. No increase in ketoacidosis	Genitourinary infections, fractures, amputations, volume depletion	Genitourinary infections, increased ketoacidosis	Genitourinary infections. No increase in ketoacidosis

MACE

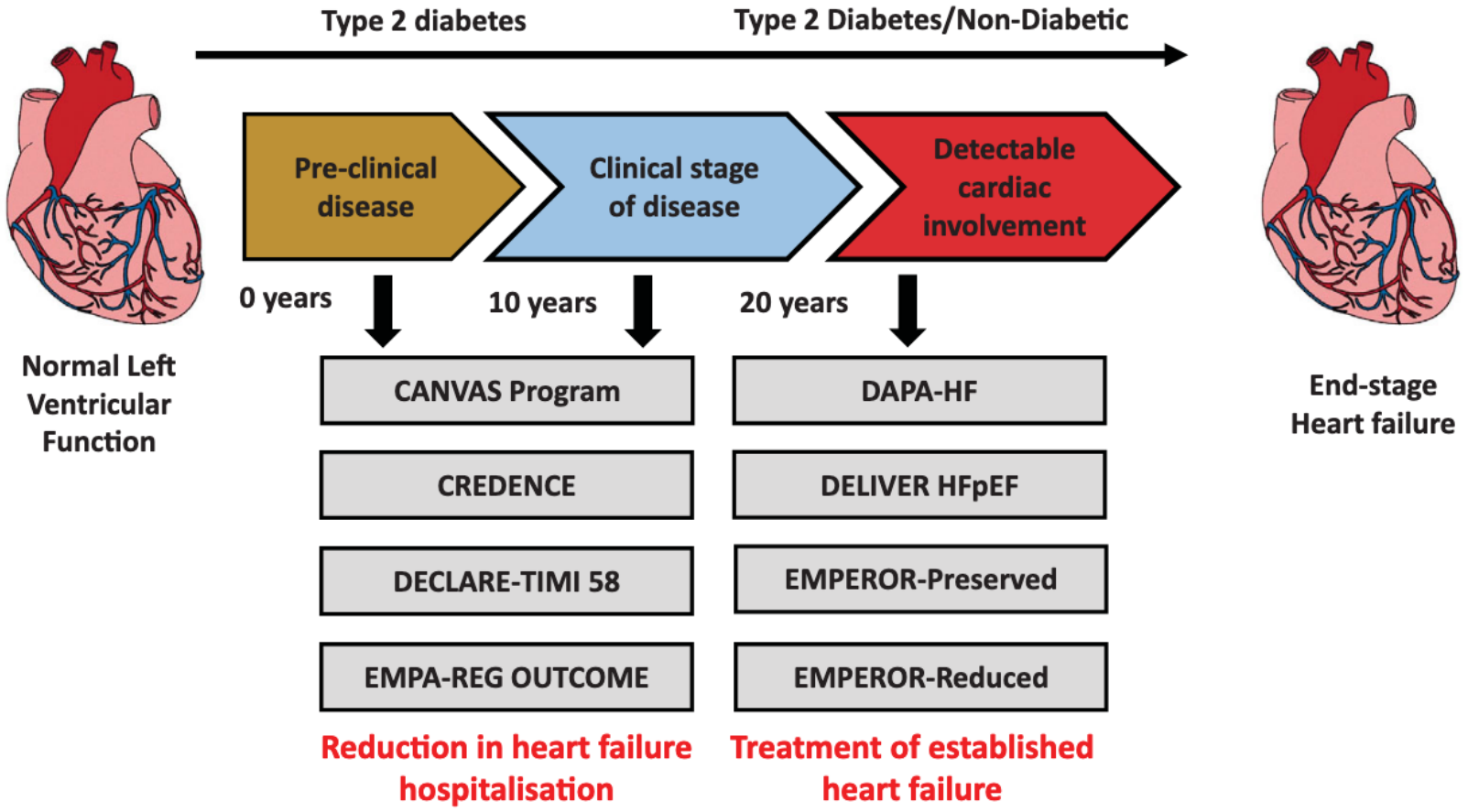
CV death

HHF

European Heart Journal Supplements (2023) **25** (Supplement B), B171–B176
The Heart of the Matter
https://doi.org/10.1093/eurheartjsupp/suad098

P. Verdecchia *et al.*

Insufficienza cardiaca



+ CANDLE

CHIEF-HF

Gli Studi per l'Insufficienza Cardiaca

HFrEF: perdita e accorciamento dei cardiomiociti, dilatazione del Vsx, aumento dei peptidi natriuretici.
La terapia consiste di ACEi; ARBi, ARNi,B-bloccanti, MRA.

HFpEF: rappresenta circa il 65% dei casi ed è caratterizzata da infiammazione sistemica e del tessuto adiposo, disfunzione microvascolare e fibrosi. Non dilatazione delle camere cardiache o aumento dei peptidi natriuretici.

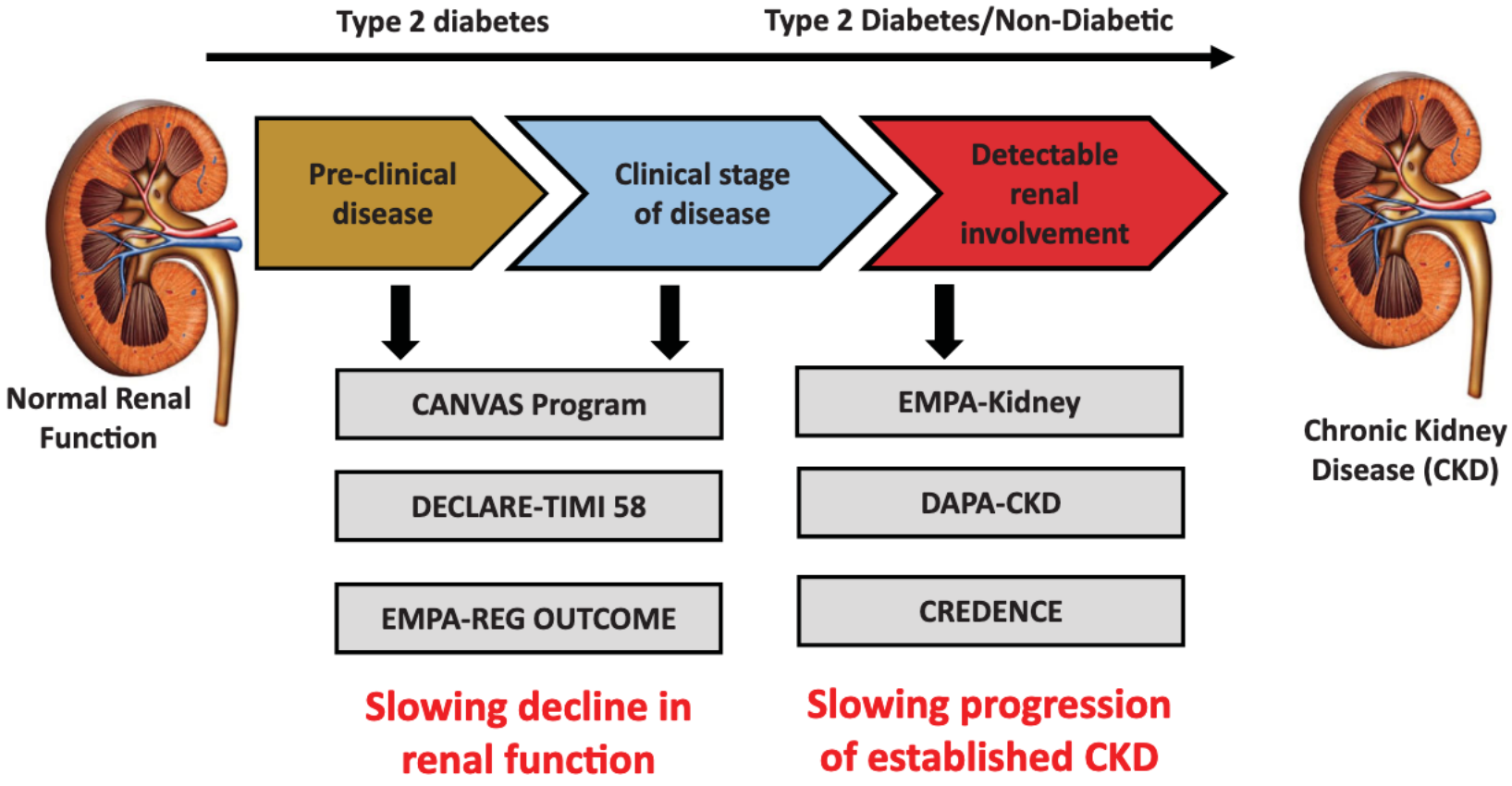
	HFrEF: EF<40%		HFrEF: EF<50%	
	Heart failure with reduced ejection fraction		**Heart failure with preserved ejection fraction**	
Trials with Glyflozines	**EMPEROR-REDUCED** (N= 3 730)	**DAPA-HF** (N=4 744)	**EMPEROR-PRESERVED** (N= 5 988)	**DELIVER** (N=6 263)
Drug	**Empagliflozin** (SGLT2-inhibitor)	**Dapagliflozin** (SGLT2-inhibitor)	**Empagliflozin** (SGLT2-inhibitor)	**Dapagliflozin** (SGLT2-inhibitor)
Inclusion criteria	**Chronic heart failure (NYHA II, III, IV), age ≥18 years and EF ≤40%with (50%) or without diabetes. If FE>30%:Hospitalization within 1 year orNT-proBNP ≥1000 pg/ml if FE 31-35%; ≥2500 pg/ml if EF 36-40%; ≥600 pg/ml if EF ≤30%.Double values of NT-proBNP in the presence of atrial fibrillation.**	**Chronic heart failure (NYHA II, III, IV), age ≥18 years and EF ≤40%with (42%) or without diabetesand NT-proBNP ≥600 pg/ml (≥400 pg/ml if hospitalized for heart failure in the last 12 months)**	**Chronic heart failure (NYHA II, III, IV), age ≥18 years and EF >40%with (49%) or without diabetesand NT-proBNP >300 pg/ml (>900 pg/ml in the presence of atrial fibrillation)**	**Chronic heart failure (NYHA II, III, IV), age >40 years and EF >40%,with (45%) or without diabetes, structural heart disease, and NT-pro BNP ≥300 pg/mL (≥600 pg/mL in the presence of atrial fibrillation).**
Dose	10 mg/die	10 mg/die	10 mg/die	10 mg/die
Trial duration	16 months	18 months	26 months	28 months
Primary end point definition	**CV death, or hospitalization (≥12 hours or for 2 days thereafter) for exacerbated heart failure**	**CV death, or hospitalization (or urgent visit with IV therapy) for heart failure exacerbation**	**CV death, or hospitalization (≥12 hours or for 2 days thereafter) for exacerbated heart failure**	**CV death, or hospitalization (≥12 hours or for 2 days thereafter) for exacerbated heart failure**
Primary end-point	**↓ 25% (-14% / -35%)**	**↓ 26% (-17% / -41%)**	**↓ 21% (-10% / -31%)**	**↓ 18% (-8% / -27%)**
Cardiovascular death	↓ 8% (-25% / +12 %)	↓ 18% (-31% / -2%)*	↓ 9% (-24% / +9%)	↓ 12% (-26% / +5%)
Hospitalization for heart failure	**↓ 31% (-19% / -41%)**	↓ 30% (-17 % / -61%)*	**↓ 29% (-17% / -40%)**	↓ 21% (-9% / -31%)*
All causes mortality	↓ 8% (-23 % / +10%)	↓ 17% (-29% / -3%)*	0% (-13 % / +15%)	↓ 6% (-17% / +7%)
Important side effects	Genitourinary infectionsDo not increase in diabetic ketoacidosis	No 'excess of notable adverse events' in the dapagliflozin group	Genitourinary infections,Hypotension	Genitourinary infections, hypotension,Acute renal failure

P. Verdecchia *et al.* European Heart Journal Supplements (2023) **25** (Supplement B), B171-B176
The Heart of the Matter
https://doi.org/10.1093/eurheartjsupp/suad098

	EMPAGLIFLOZIN	DAPAGLIFLOZIN	CANAGLIFLOZIN	ERTUGLIFLOZIN
Post-pancreasectomia	X			
NASH	X	X	X	X
Patologie psichiatriche	X			
Neuropatia periferica	X	X	X	
Riproduzione maschile	X			
Acute HF		X (DAPA-RESPONSE-AHF)		
Valvulopatie				EFFORT
Angina	(EMPT-ANGINA)			
Post-IMA	(EMMY) (EMPACT-MI)	(DACAMI) (DAPAMI)		
Fibrillazione atriale post BPAC	(EMPOAF)			
Iperglicemia post cardiochirurgia		DAPA-HOSPITAL		
Aritmie ventricolari post-ICD	(EMPAICD)			X
Post-PCI	(EMI-STEMI)			
Insufficienza renale	EMPAKIDNEY	DAPA-CKD	CREDENCE	
OSAS	X	X		X
Prediabete	X	X		
Demenza	x	X	X	X

Insufficienza renale

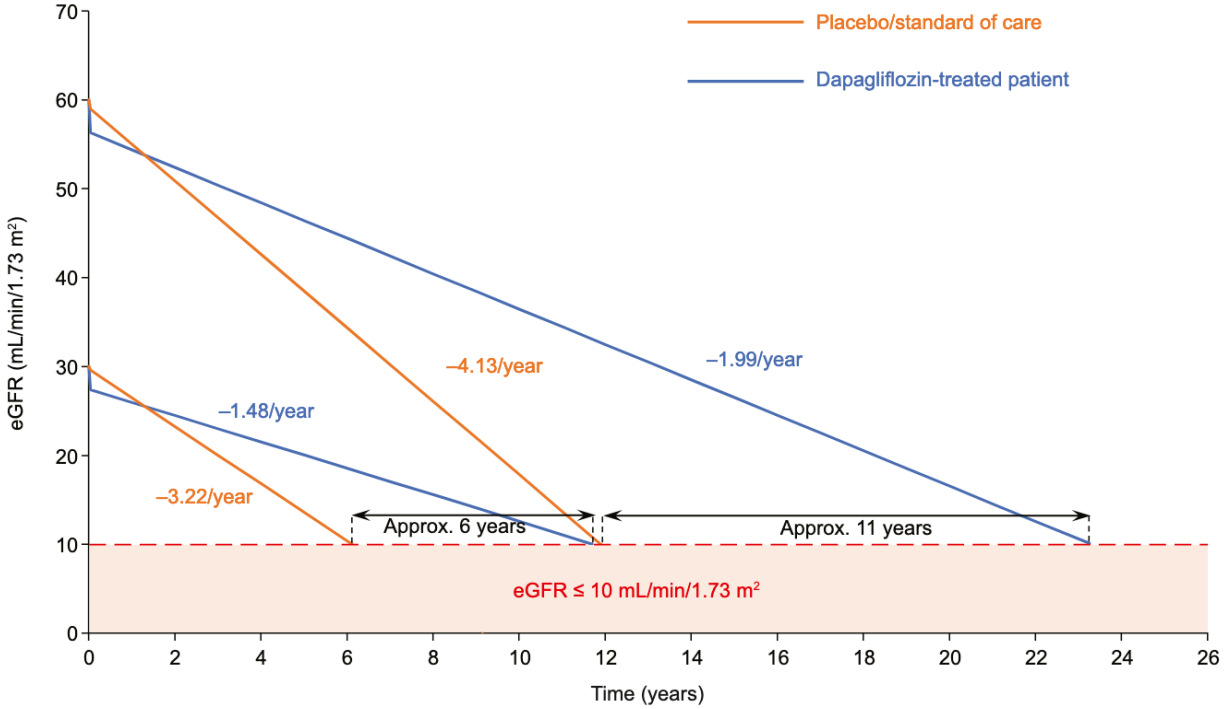
⇩ worsening renal function, end-stage renal disease or renal death by 45% (HR 0.55; 95% CI 0.48, 0.64)

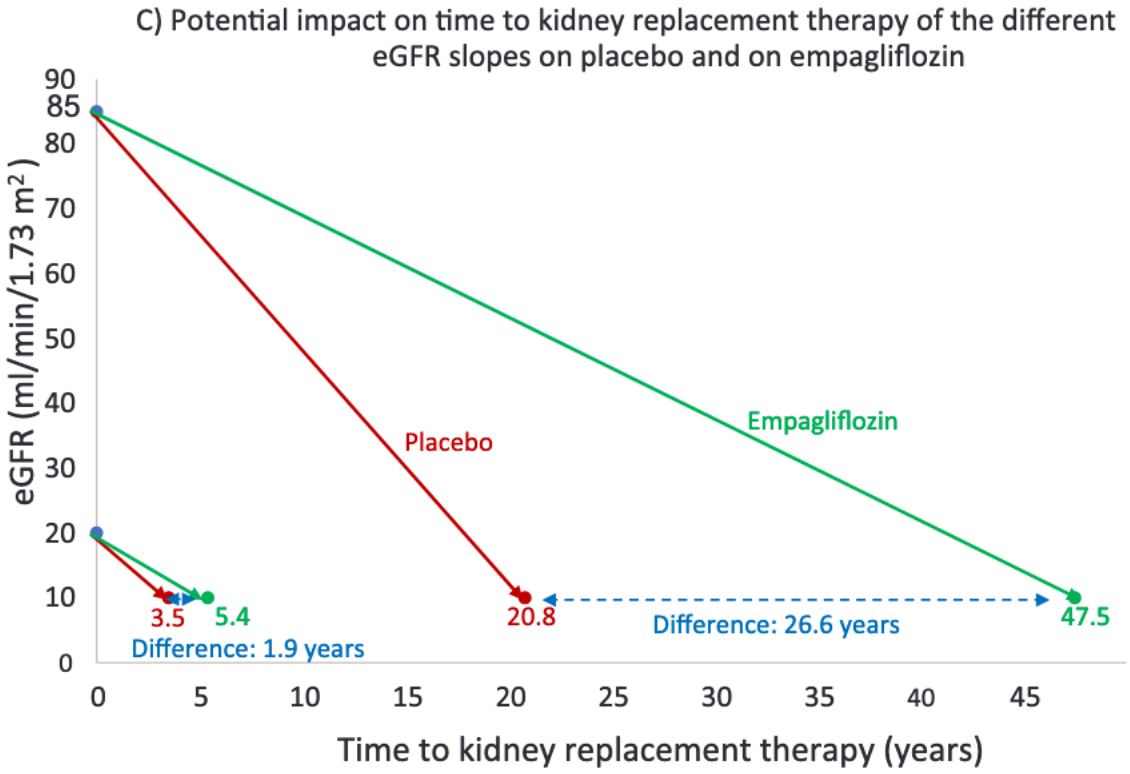


SGLT-2i RCT in CKD

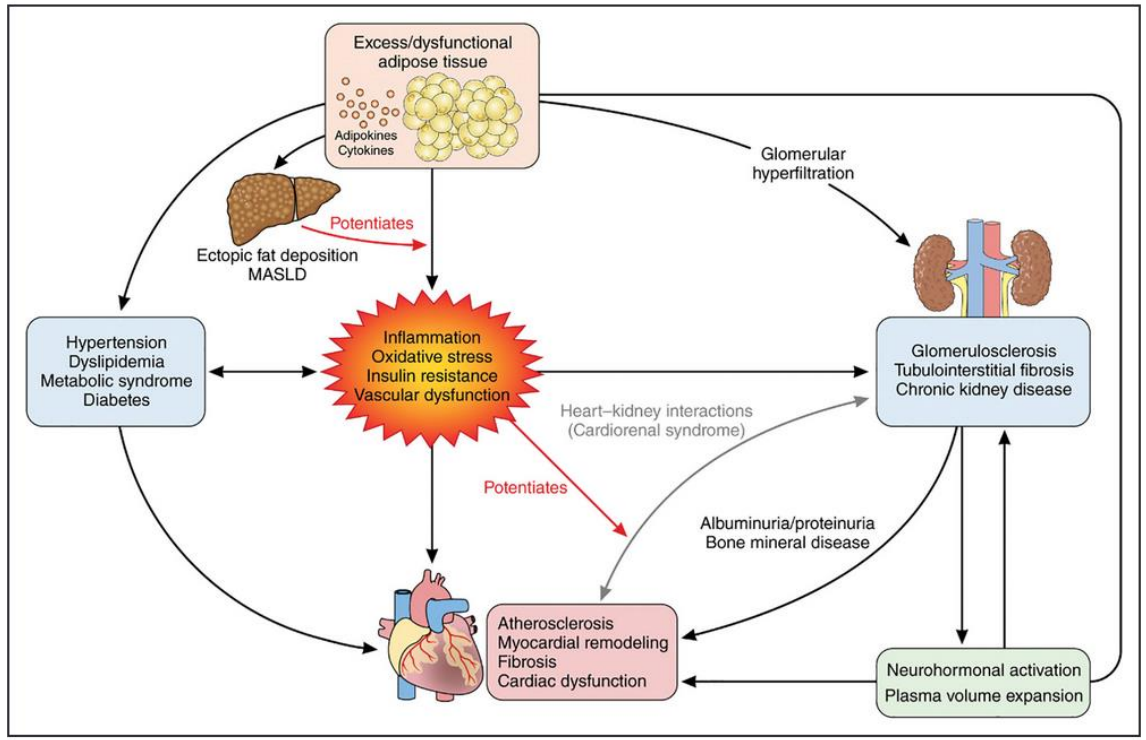
Trial Name and Drug Studied	Patients, n	Median Follow-Up, y	eGFR, mL/min/1.73 m^2	Median (IQR) UACR, mg/g	Key Eligibility Criteria	Primary Endpoint	
CREDENCE[6] (canagliflozin 100 mg)	4,401	2.6	Mean (SD): 56.3 (18.2)	923 (459-1,794)	Age ≥ 30 years; T2DM; eGFR ≥ 30 and < 90 mL/min/1.73 m^2; UACR ≥ 300 and < 5,000 mg/g; stable dose of RAS inhibitor for ≥4 weeks before randomization	Composite of end-stage kidney disease (dialysis for ≥30 days, kidney transplantation, or eGFR < 15 mL/min/1.73 m^2 for ≥30 days), doubling of serum creatinine levels from baseline sustained for ≥30 days, or death from renal or cardiovascular causes	RR30%
DAPA-CKD[7] (dapagliflozin 10 mg)	4,304	2.4	Mean (SD): 43.2 (12.3)	965 (472-1,903)	Age ≥ 18 years; eGFR ≥ 25 and < 75 mL/min/1.73 m^2; UACR ≥ 200 and < 5,000 mg/g; stable dose of RAS inhibitor for ≥4 weeks before randomization[a]	Time-to-event analysis of the first occurrence of any of the following: ≥50% decline in eGFR from baseline, end-stage kidney disease (dialysis for ≥28 days, kidney transplantation, or eGFR < 15 mL/min/1.73 m^2 for ≥28 days), or death from renal or cardiovascular causes	RR44%
SCORED[5] (sotagliflozin 200-400 mg)	10,584	1.3	Median (IQR): 44.5 (37.0-51.4)	74 (17-481)	Age ≥ 18 years; T2DM; eGFR ≥ 25 and ≤ 60 mL/min/1.73 m^2	Total number of deaths from cardiovascular causes, hospitalizations for heart failure, and urgent visits for heart failure[b]	
EMPA-KIDNEY[8] (empagliflozin 10 mg)	6,609	2.0	Mean (SD): 37.3 (14.5)	329[c]	Age ≥ 18 years; eGFR ≥ 20 and < 45 mL/min/1.73 m^2 (regardless of UACR) or eGFR ≥ 45 and < 90 mL/min/1.73 m^2 with UACR ≥ 200 mg/g; stable dose of a single RAS inhibitor	First occurrence of progression of kidney disease (end-stage kidney disease [initiation of maintenance dialysis or kidney transplantation], sustained eGFR of <10 mL/min/1.73 m^2, sustained decrease from baseline eGFR of ≥40%, or death from renal causes) or death from cardiovascular causes	RR28%

Ritardo dell'ESRD





Cardiovascular-kidney-metabolic (CKM) Syndrome



STAGE 0[79,86,196,197]
- Attaining and maintaining ideal CVH linked to decreased CVD and mortality
- Multilevel school-based and family-based interventions increase likelihood of ideal CVH
- Avoiding weight gain with aging decreases likelihood of developing CKM risk factors

STAGE 1[125-128,197,198]
- Nonjudgmental weight loss counseling increases the likelihood of weight loss attempts
- A comprehensive lifestyle intervention is most effective for sustained behavioral changes
- 5%–10% weight loss associated with improved BP, glycemia, and lipids
- ≥10% weight loss associated with lower CVD event rates
- Incretin analogues* induce >15% weight loss and improve metabolic risk factors
- Bariatric surgery associated with reductions in metabolic risk factors, CVD events, and mortality

STAGE 2[39,66,71,76,77,129,133,135,138,139,142,143,145,146,151,159,168]

Hypertension
- BP control reduces risk for multiple CVD outcomes; goal of <130/80 mmHg
- Pharmacotherapy for those with diabetes, CKD, age ≥65 y or ≥10% CVD risk; ACEi/ARB if CKD or diabetes with albuminuria

Hypertriglyceridemia
- Initial focus on lifestyle changes and addressing secondary causes; use statins if intermediate or higher ASCVD risk
- In those with diabetes + risk factors + triglycerides ≥135 mg/dL, icosapent ethyl lowers CVD risk

MetS
- Lifestyle changes/weight loss improve MetS components and other pathophysiologic features
- Lifestyle changes accompanied by targeted pharmacotherapy for risk factor control lowers CVD event rates

Diabetes
- Statins lower CVD event rates; ezetimibe helps achieve 50% LDL-C reduction and further lowers ASCVD risk
- SGLT2i decrease adverse kidney events, HF events, and MACE/CVD mortality
- GLP-1RA reduce weight, glycemia, MACE, and CVD mortality
- Metformin in concert with SGLT2i useful for achieving glycemic targets if HbA1c ≥7.5%

CKD
- ACEi/ARB in albuminuric CKD decrease adverse kidney and CVD events
- SGLT2i in CKD with eGFR >20 mL/min/1.73 m^2 decrease adverse kidney and CVD events
- Finerenone in CKD with diabetes with eGFR >25 mL/min/1.73 m^2 reduces adverse kidney and CVD events

STAGE 3[100,149-151,154-156]

Subclinical ASCVD
- Presence of CAC favors statin therapy in those with borderline-intermediate ASCVD risk
- CAC score ≥100 indicates greater net benefit from aspirin and other preventive therapies

Subclinical HF
- In asymptomatic LV systolic dysfunction, ACEi and β-blockers associated with less HF/CVD mortality
- In diabetes, SGLT2i decrease the risk for incident HF

STAGE 4[59,59,60,65,71,72,76,77,103,125,129,135,147,151,158,161,163,164,169,170,177,203]
- All ASCVD: Aspirin or P2Y12i + high-intensity statin indicated to reduce ASCVD events; use of additional LDL-C-lowering agents based on the presence of high risk ASCVD and LDL-C thresholds.
- All HF: 4 pillars of GDMT (β-blockers, ARNi, MRAs, SGLT2i) to improve HF outcomes/mortality, particularly for HFrEF

Obesity and CVD
- Nonjudgmental approach to weight loss discussion improves effectiveness
- Exercise training in obesity and HFpEF improves functional status
- Integrated weight management teams facilitate patient-centered approach
- Incretin analogues induce >15% weight loss, improve QOL, and reduce recurrent CVD events
- Bariatric surgery reduces recurrent CVD events and mortality

Hypertriglyceridemia and CVD
- Statin therapy modestly reduces triglycerides (10%–30%) and lowers ASCVD risk
- Icosapent ethyl reduces CVD events and mortality

Hypertension and CVD
- BP control reduces recurrent CVD events and mortality; goal <130/80 mmHg
- ACEi/ARB in CVD with CKD or diabetes; in African American patients with HFrEF, hydralazine/isosorbide after 4 pillars of GDMT

Diabetes and CVD
- Lifestyle modification improves control of glycemia/risk factors and QOL
- In HF, SGLT2i improve QOL, reduce HF hospitalizations, and reduce mortality risk
- In ASCVD, SGLT2i reduce MACE and HF hospitalizations
- In ASCVD, GLP-1RA reduce weight, glycemia, and MACE

CKD and CVD
- Statin continuation recommended for reducing recurrent ASCVD events
- ACEi/ARB reduce adverse kidney events and reduce morbidity and mortality rates in CVD
- SGLT2i in CKD with eGFR >20 mL/min/1.73 m^2 reduce adverse kidney events, HF hospitalizations, MACE, and CVD mortality
- Finerenone in CKD with diabetes with eGFR >25 mL/min/1.73 m^2 reduces adverse kidney events and CVD events
- ARNi reduces adverse kidney events, HF hospitalizations, and CV death in HF

SGLT2i

Circulation
Volume 148, Issue 20, 14 November 2023; Pages 1636-1664
https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001186

SGLT-2i: Indicazioni del Farmacista

- Minzione frequente, bruciore urinario, vulvovaginiti, balanopostiti
- Assunzione indipendentemente dal pasto
- Non interazioni con altri farmaci
- Consigliare effettuare igiene intima dopo ogni minzione solamente con acqua o salviettine a base di acqua, senza alcool o detergenti aggressivi. Antimicotici topici.
- Aumentare l'apporto idrico.
- Monitorare la pressione arteriosa



SNLG
dell'Istituto Superiore di Sanità

26 Luglio 2021

Comunicati CNEC | LG SNLG | Buone pratiche | LG internazionali | Piattaforma SNLG | Comitato strategico | FAQ | Info e contatti

Cerca

Terapia	La terapia del diabete mellito di tipo 2	SID-Società Italiana di Diabetologia e Delle Malattie del Metabolismo; AMD - Associazione Medici Diabetologi	Luglio 2021	Scarica file	La LG ha superato la valutazione con AGREE II; se ne raccomanda l'utilizzo.

Legge Gelli-Bianco, 8 Marzo 2017 – implicazioni medico-legali delle LG

1.1 Si raccomanda un target di HbA1c tra 49 mmol/mol (6.6%) e 58 mmol/mol (7.5%) in pazienti con diabete di tipo 2 trattati con farmaci associati ad ipoglicemia.

Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: bassa.

1.2.1. Si raccomanda un target di HbA1c inferiore 53 mmol/mol (7%) in pazienti con diabete di tipo 2 trattati con farmaci non associati ad ipoglicemia.

Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: bassa.

1.2.2. Si suggerisce un target di HbA1c inferiore o uguale a 48 mmol/mol (6.5%) in pazienti con diabete di tipo 2 trattati con farmaci non associati ad ipoglicemia.

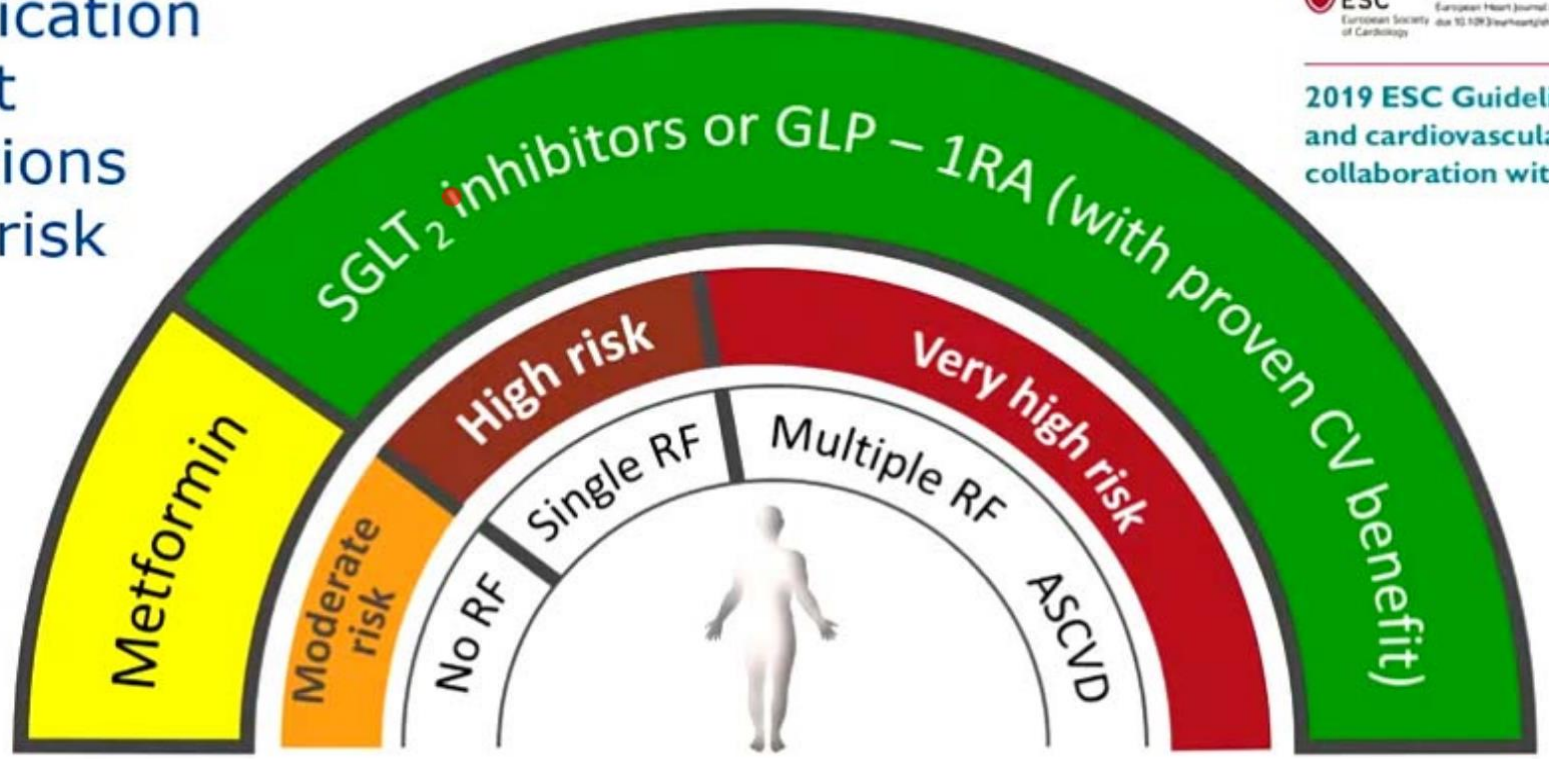
Forza della raccomandazione: debole. Qualità delle prove: molto bassa.

CV risk stratification and treatment recommendations to reduce CV risk

ESC European Society of Cardiology

ESC GUIDELINES

2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD



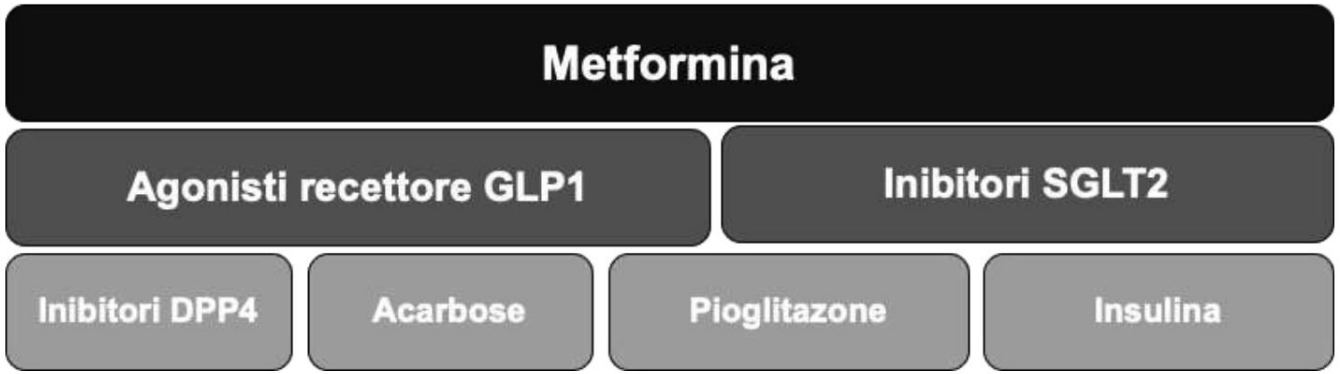
Very high risk	Patients with DM **and** established CVD **or** other target organ damage[b] **or** three or more major risk factors **or** early onset T1DM of long duration (>20 years)
High risk	Patients with DM duration ≥10 years without target organ damage plus any other additional risk factor
Moderate risk	Young patients (T1DM aged <35 years or T2DM aged <50 years) with DM duration <10 years, without other risk factors

Marx N. Eur Heart J, *2020*

5. Terapia farmacologica

5.1 Si raccomanda l'uso di metformina come farmaco di prima scelta per il trattamento a lungo termine in pazienti con diabete di tipo 2 senza pregressi eventi cardiovascolari: SGLT-2i e i GLP-1 RA sono raccomandati come farmaci di seconda scelta. Pioglitazone, DPP-4i, acarbosio ed insulina dovrebbero essere considerati farmaci di terza scelta.

Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata.



Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche.

NO cardiopatia

NO scompenso

- riduzione della HbA1c
- basso rischio di ipoglicemia
- riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori
- Riduzione della mortalità
- Riduzione del peso corporeo

Linea Guida della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell'Associazione dei Medici Diabetologi (AMD)
Metodologia e sintesi delle raccomandazioni

5.2.1. Si raccomanda l'uso di metformina, SGLT-2i e GLP-1 RA come farmaci di prima scelta per il trattamento a lungo termine in pazienti con diabete di tipo 2 con pregressi eventi cardiovascolari e senza scompenso cardiaco. Pioglitazone, DPP-4i, acarbosio ed insulina dovrebbero essere considerati farmaci di seconda scelta.

Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata.



Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche.

Sì cardiopatia
NO scompenso

- riduzione della HbA1c
- basso rischio di ipoglicemia
- riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori
- Riduzione della mortalità
- Riduzione del peso corporeo

Linea Guida della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell'Associazione dei Medici Diabetologi (AMD)
Metodologia e sintesi delle raccomandazioni

5.2.2. Si raccomanda l'uso di SGLT-2i come farmaci di prima scelta per il trattamento a lungo termine di pazienti con diabete di tipo 2 con scompenso cardiaco. I GLP-1 RA e metformina dovrebbero essere considerati come farmaci di seconda scelta, mentre DPP-4i, acarbosio ed insulina come farmaci di terza scelta.

Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata.



Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche.
** La metformina è controindicata in classe III e IV NYHA; ** Saxagliptin è associato ad un aumento di ricoveri per scompenso cardiaco*

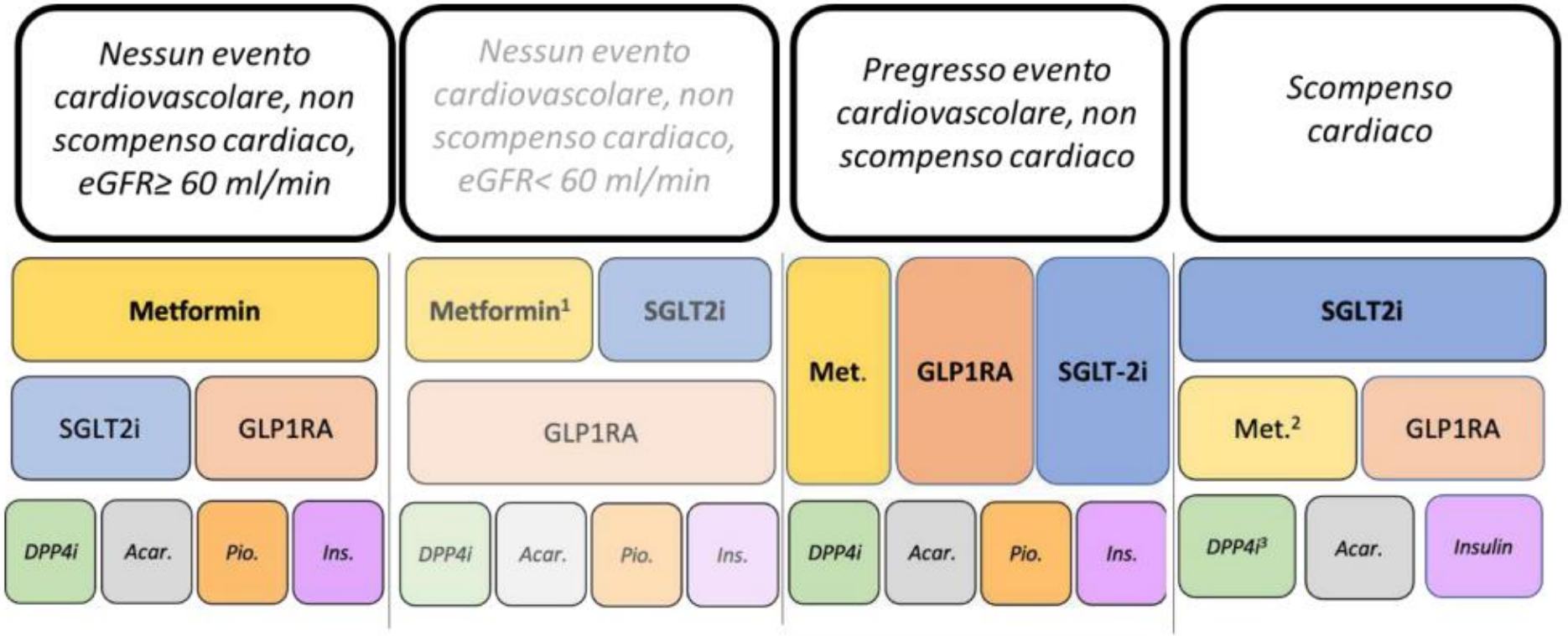
Sì/NO cardiopatia

Sì scompenso

- riduzione della HbA1c
- basso rischio di ipoglicemia
- riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori
- Riduzione della mortalità
- Riduzione del peso corporeo

LINEE GUIDA SID-AMD 2023

SNLG



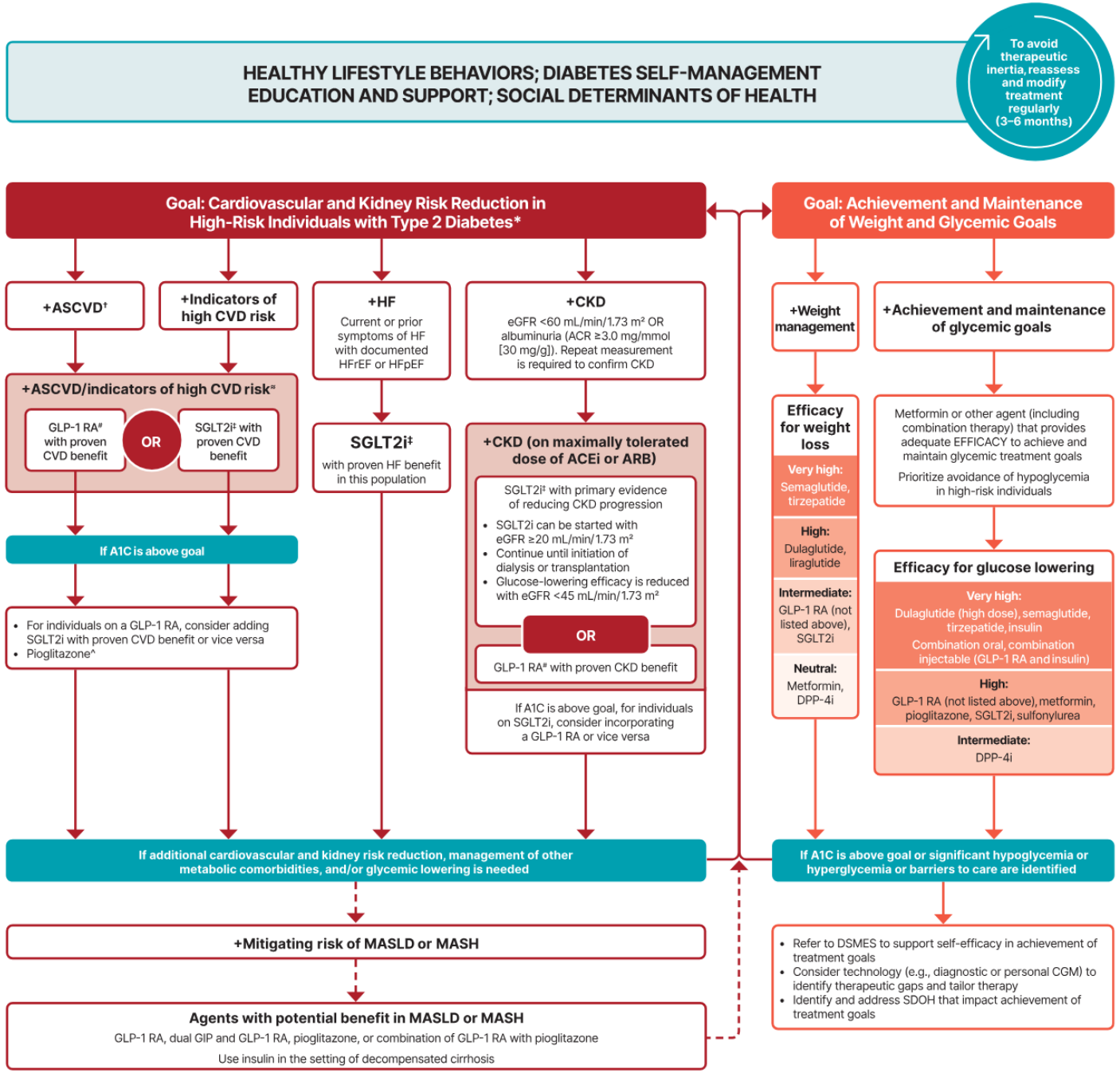
[1]Se la metformina non è controindicata per ridotto eGFR.
[2]Se la metformina non è controindicata per ridotta funzione cardiaca.
[3]Eccetto saxagliptin che non è indicato in caso di scompenso cardiaco.
La raccomandazione sui pazienti con eGFR< 60ml/min è debole per carenza di studi clinici effettuati su questa popolazione
Si raccomanda la deprescrizione di sulfanilurre e glinidi

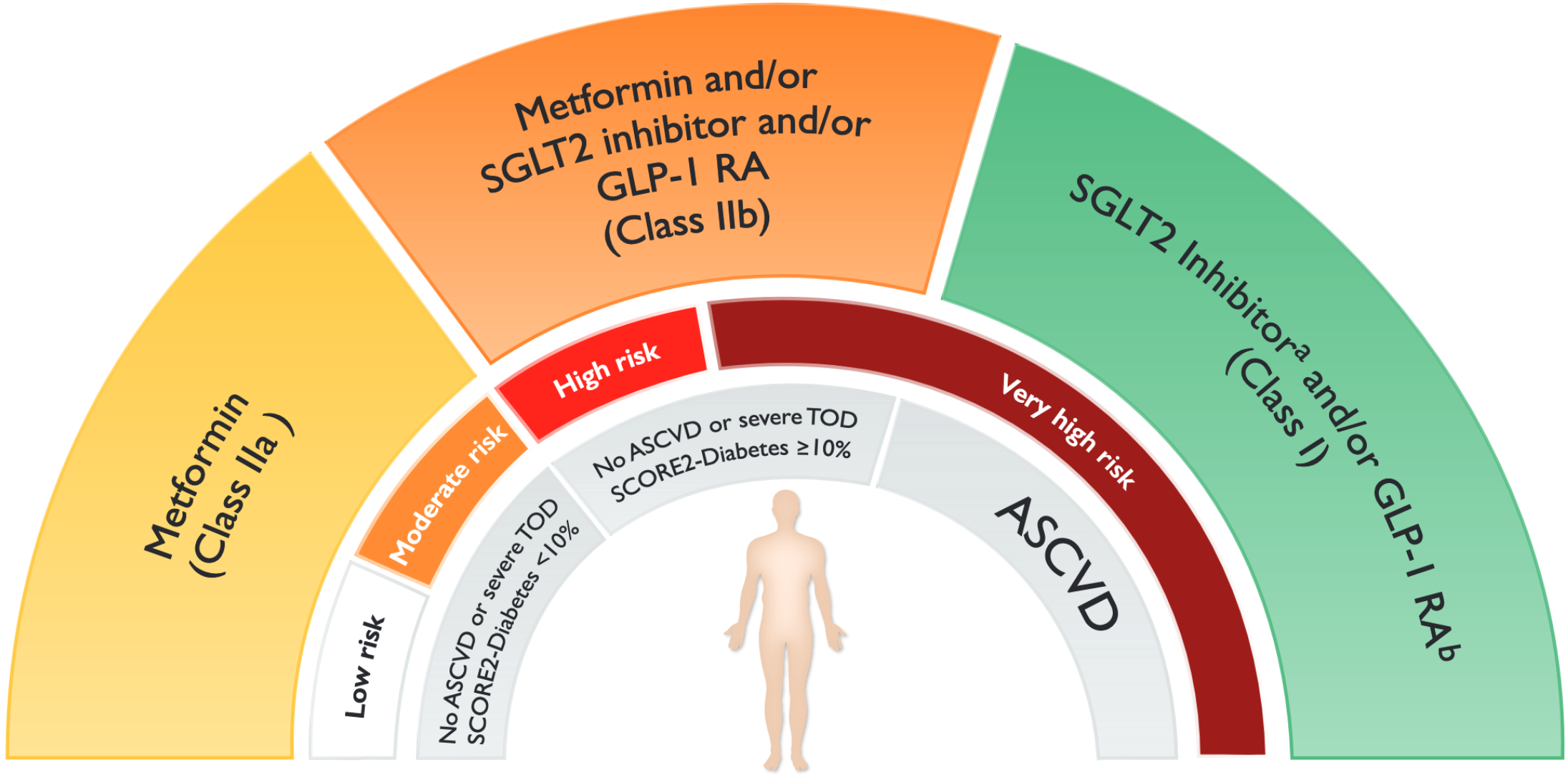
SID Società Italiana di Diabetologia

9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2025

Diabetes Care 2025;48(Suppl. 1):S181–S206 | https://doi.org/10.2337/dc25-S009

Use of Glucose-Lowering Medications in the Management of Type 2 Diabetes





Risk assessment for patients with type 2 diabetes based on the presence of ASCVD/severe TOD and 10-year CVD risk estimation via SCORE2-Diabetes

Metformina

A chi NON va data?

- Insufficienza Renale GRAVE
- Grave Epatopatia
- Uso di mezzo di contrasto iv
- Importanti interventi chirurgici
- Scompenso Cardiaco
- Infarto Miocardico Acuto
- Storia di pregressa Acidosi Lattica
- Storia di Etilismo



No per GFR<30 ml/min

Qualsiasi condizione che determini un passaggio da uno stato di equilibrio ad uno stato acuto merita un ragionamento sulla sospensione del farmaco

Prescrittori per la Nota 100



Tutti i **MMG** e gli **Specialisti SSN autorizzati dalle Regioni***

- **SGLT2i** in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci, **ad eccezione dell'associazione con GLP1ra o con DPP4i**
- **GLP1ra** in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci ad eccezione dell'associazione con SGLT2i
- **DPP4i** in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci, ad eccezione dell'associazione con SGLT2i



Esclusivamente gli Specialisti del SSN che operano in strutture individuate dalle Regioni per il trattamento del DMT2

Le associazioni fisse o estemporanee di:
- **SGLT2i + DPP4i**
- **SGLT2i + GLP1ra**

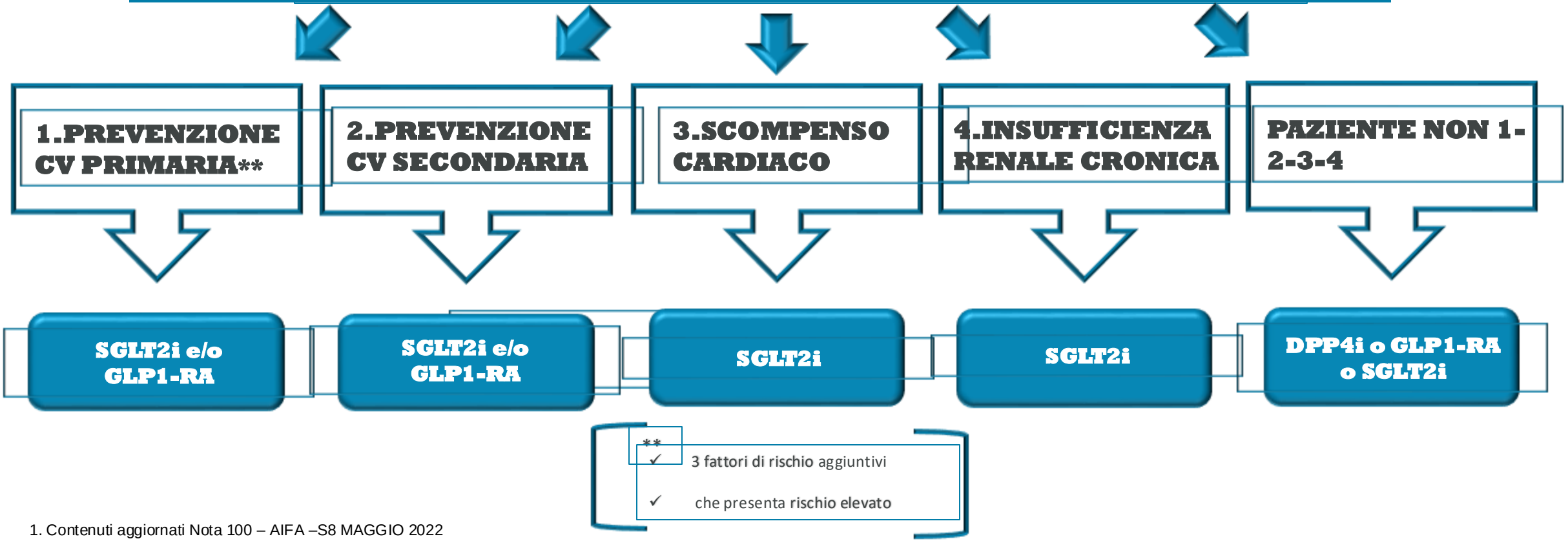
(In associazione o in alternativa altri farmaci antidiabetici)

*può prescrivere chi è autorizzato dalle Regioni ad accedere al Sistema Tessera Sanitaria per la Scheda di Valutazione e Prescrizione

PRESCRIVIBILITA' SSN IN PAZIENTE CON DMT2[1]

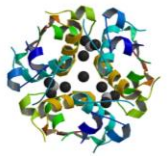
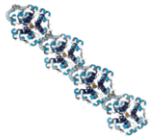
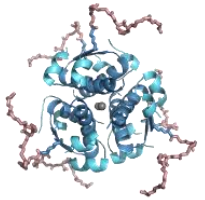
- Metformina (da sola o associata ad altri farmaci) non sufficiente al raggiungimento/mantenimento dell'obiettivo individuale stabilito di HbA1c (inferiore 6,5% in casi selezionati, inferiore a 7% se in trattamento con farmaci non associati a ipoglicemia, inferiore a 7,5% se in trattamento con farmaci associati a ipoglicemia)

Monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci, eccetto gli altri ipoglicemizzanti innovativi



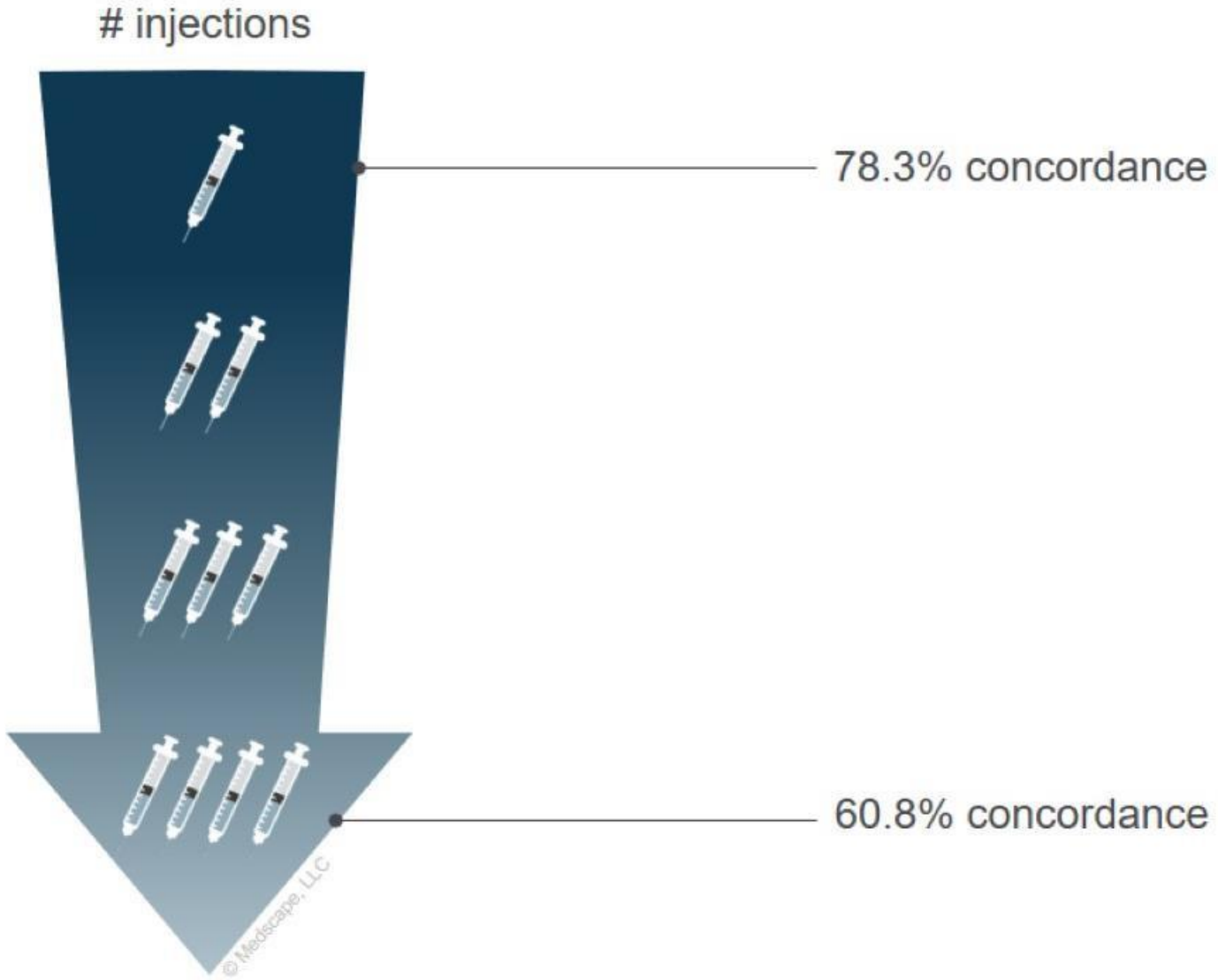
1. Contenuti aggiornati Nota 100 – AIFA –S8 MAGGIO 2022

Il passato ed il presente dell'insulina basale

	NPH insulin	1st generation basal insulin analogues	Ultra long-acting basal insulin analogues	Once-weekly icodec
				
Half-life	**5–10 hours**	**~0.5 day**	**~1 day**	**~1 week**
Administration	**OD/BID**	**OD/BID**	**OD**	**OW**

BID, twice-daily; NPH, neutral protamine Hagedorn; OD, once-daily; OW, once-weekly.

La concordanza al trattamento è inversamente proporzionale alla sua complessità



Donnelly LA, et al. QJM. 2007;100:345-350.

In patients with type 2 diabetes, there was an inverse linear relationship between concordance and number of daily injections ($P < .0001$)

Journal of Diabetes

Journal of Diabetes 7 (2015) 315–321

REVIEW ARTICLE

Adherence to insulin treatment in diabetes: can it be improved?

Sheila Anne DOGGRELL[1] and Vincent CHAN[2]

[1]School of Biomedical Sciences and [2]School of Clinical Sciences, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, QLD, Australia

Markers: MPR (Medicine Possession Ratio), HbA1c (surrogato)

INSULIN RESTRICTORS — *cause* →

- Intenzionali (DCA, paura dell'ipoglicemia)
- Dimenticanza
- # iniezioni
- Età
- Basso livello economico-sociale
- Notevole cambiamento dello stile di vita

DMT1

- F>M
- C.a 30%
- Maggiore incidenza di nefropatia e DFU nel follow up a 11 anni

- ↑ Chetoacidosi
- ↑ Ipoglicemie
- ↑Ricoveri

DMT2

- 20%- 37-38%
- Maggiore incidenza di mortalità per tutte le cause e di ospedalizzazione nel follow-up a 16 mesi.

Awiqli® = Insulin Icodec

EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

Awiqli

Insulin icodec, Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus, Type 2

Date of authorisation: 17 May 2024

Last updated: 3 June 2024

Medicine | Human | Authorised

Sanità24 | Il Sole 24 ORE

Home | Analisi | Sanità risponde | Scadenze fiscali | Sanità in borsa

28 mag 2024

SEGNALIBRO | FACEBOOK | TWITTER

EUROPA E MONDO

Diabete: l'Ue approva la prima insulina settimanale per il trattamento dei pazienti adulti con diabete



La Commissione Europea (CE) ha concesso l'autorizzazione per l'insulina settimanale, Awiqli di Novo Nordisk, la prima al mondo indicata per il trattamento del diabete negli adulti. "Il farmaco - spiega una nota - è progettato per coprire il fabbisogno di insulina basale per un'intera settimana con una singola iniezione sottocutanea ed è stato approvato per gli adulti con diabete mellito". Novo Nordisk ha inoltre ricevuto le approvazioni normative per Awiqli in Svizzera e Canada per il trattamento sia del diabete di tipo 1 che del diabete di tipo 2 negli adulti.

- Search | European Medicines Agency (europa.eu)
- Diabete: l'Ue approva la prima insulina settimanale per il trattamento dei pazienti adulti con diabete | Sanità24 - Il Sole 24 Ore

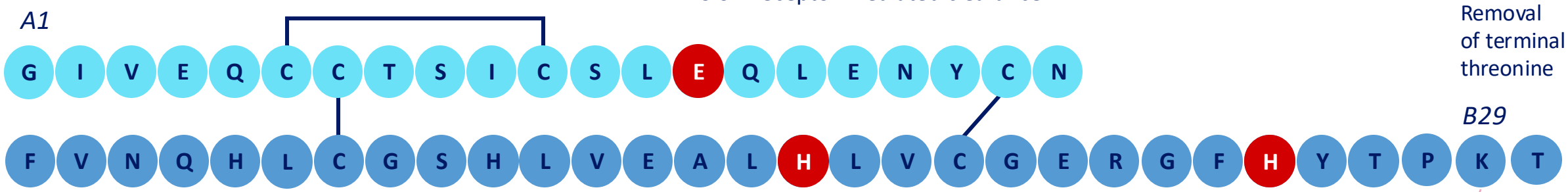
Non abbiamo ancora la rimborsabilità!

Icodec

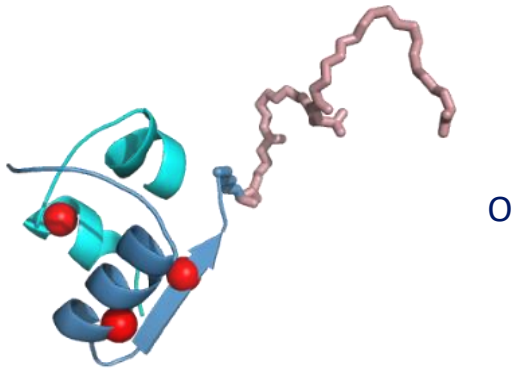
Designed to achieve a long half-life by changes to the human insulin molecule

Three amino acid substitutions

- Molecular stability
- Reduced enzymatic degradation
- Slow receptor-mediated clearance



Removal of terminal threonine





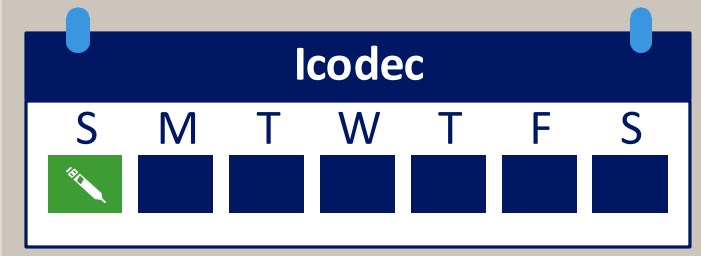
C20 icosane fatty diacid

- Strong, reversible binding to albumin
- Slow receptor-mediated clearance

*2x (oligoethylene glycol(OEG) γ-L-Glu) spacer.

1. Kjeldsen TB et al. J Med Chem. 2021;64(13):8942-8950.

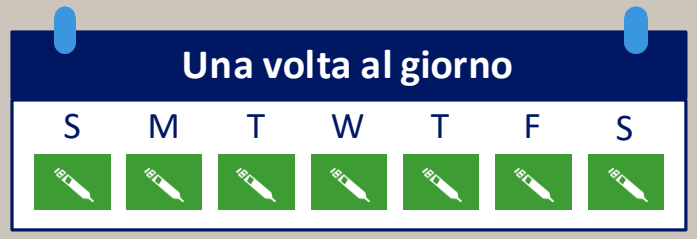
Avvio o passaggio ad Icodec



Raccomandazioni:
70 U/settimana

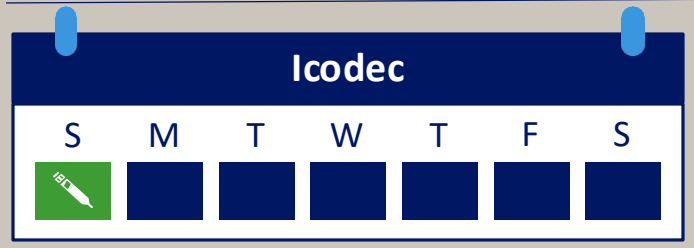
Inizio con Icodec

- Inizio con 70 U per una copertura settimanale
- In accordo con le linee guida ADA guideline* per un OD di insulina
- Un'iniziale dose di 10 U di insulina basale una volta a settimana corrisponde ad una dose icodec di 70 U una volta a settimana



Esempio

Dose giornaliera = 20 U



Dose settimanale = 140 U (20 U x 7)
+ una dose Icodec supplementare del 50%

Passaggio da una singola dose giornaliera di insulina

- Convertire la dose di insulina basale giornaliera nella dose settimanale moltiplicando la dose giornaliera per 7
- Solamente per la prima iniezione, aggiungere una dose icodec aggiuntiva del 50%

*ADA, Standards of Medical Care 2022. ADA, American Diabetes Association; OD, once-daily; U, unit(s).

Algoritmo di titolazione

Icodec in insulin-naïve T2D

- Dose adjustment was based on three pre-breakfast SMBG values, measured two days prior to and on the day of titrati… SMBG values were above the l… …the mean of the three measureme…
SMBG, self-measured blood glucose; U, unit(s).

1 Appendix to: Rosenstock J…

Pre-breakfast SMBG		Glargine U100 dose adjustment (U/day)	Icodec dose adjustment (U/week)
Up-titration	Mean of SMBG values **>7.2 mmol/L** (>130 mg/dL)	**+3 U**	**+20 U**
Target	Mean of SMBG values **4.4–7.2 mmol/L** (80–130 mg/dL)	**0 U**	**0 U**
Down-titration	Lowest SMBG value **<4.4 mmol/L** (<80 mg/dL)	**–3 U**	**–20 U**

Dose Dimenticata

SCHEDA TECNICA



Pazienti con diabete di tipo 2

Se sono trascorsi meno di 3 giorni alla dose dimenticata, i pazienti con diabete di tipo 2 possono riprendere il programma di dosaggio originale una volta a settimana. Deve essere effettuato il monitoraggio della glicemia a digiuno.

Se sono trascorsi più di 3 giorni, la dose dimenticata deve essere comunque somministrata il prima possibile. Lo schema di dosaggio una volta alla settimana verrà quindi modificato per ripartire dal giorno della settimana in cui è stata somministrata la dose dimenticata. Se si vuole mantenere il giorno originale della somministrazione una volta alla settimana, l'intervallo di tempo tra le dosi successive può essere successivamente prolungato fino ad ottenere infine lo stesso giorno di somministrazione.

Dose dimenticata
Se una dose viene saltata, si raccomanda di somministrarla il prima possibile.

Pazienti con diabete di tipo 1

I pazienti con diabete di tipo 1 devono essere istruiti a continuare la somministrazione una volta alla settimana. Lo schema di dosaggio una volta alla settimana verrà quindi modificato per ripartire dal giorno della settimana in cui è stata somministrata la dose dimenticata. Deve essere effettuato il monitoraggio della glicemia a digiuno.

Se si vuole mantenere il giorno originale della somministrazione una volta alla settimana, l'intervallo di tempo tra le dosi successive può essere successivamente prolungato fino ad ottenere infine lo stesso giorno di somministrazione.





UOC Diabetologia Arezzo

Tel. 0575/255408
Amb. Piede diabetico 0575/255347
mail: diabetologia.ar@uslsudest.toscana.it

Grazie per l'attenzione